CONFIGURATION ET RÉGLAGES · 10 POUCES · PREMIÈRE ÉDITION



Samba Solar Track

De la première mise sous tension jusqu'au suivi entièrement réglé : configuration à l'écran, programme de mise en route, lieu et soleil, toutes les valeurs réglables.

Pour qui ?
Pour toutes celles et tous ceux qui configurent la commande pour la première fois, même sans aucune connaissance préalable. Pour le Samba-Solar-Rack avec des recommandations toutes prêtes, pour toute autre installation avec une explication pour trouver la bonne valeur.

Un ou deux axes
Les deux modes de fonctionnement sont décrits de façon équivalente. Ce qui ne vaut que pour un axe porte la marque **1 axe**, ce qui ne vaut que pour deux axes porte la marque **2 axes**.

État
Première édition, novembre 2026, firmware 0.7.0. Le firmware n'est testé que sur PC et en simulation, pas sur un vrai rack.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Samba Solar Track

Configuration et réglages · version 10 pouces

DE EN FR ES NL PT PL

SOMMAIRE

1 À propos de ce manuel
2 Le chemin vers l'installation terminée
3 Axes et directions
4 Configuration à l'écran
5 Le programme de mise en route
6 Lieu, orientation, soleil et nuit
7 Toutes les valeurs réglables
8 Interface web : régler à distance
9 Dépannage de la configuration
10 Les termes expliqués simplement
11 Annexe
12 Licence et copyright
13 Historique des modifications

Première édition : firmware 0.7.0 testé uniquement sur PC

Tout ce que décrit ce manuel est réalisé dans le firmware 0.7.0 et vérifié sur PC et en simulation (tests automatiques, images issues du vrai code de l'interface). Sur un vrai rack avec vérins, anémomètre et capteur solaire, ce n'est **pas encore éprouvé** ; la carte RearCircuitBoard_10 n'est pas encore fabriquée. Les valeurs limites des contrôles du programme de mise en route ne seront fixées qu'une fois les vérins livrés et mesurés sur le rack. Les hypothèses sont marquées dans le texte par Hypothèse.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

1 À propos de ce manuel

Ce manuel vous guide de la première mise sous tension de la commande jusqu'au suivi entièrement réglé. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable. Chaque terme technique figure dans le glossaire.

Ce que couvre ce manuel

- La **configuration à l'écran** : langue, mode de fonctionnement, anémomètre, réseau, heure, accès distant, design, son, écran et firmware (chapitre 4).
- Le **programme de mise en route** : sur le rack terminé, il vérifie pas à pas chaque fonction et chaque course. Ce n'est qu'ensuite que l'installation suit le soleil d'elle-même (chapitre 5).
- **Lieu, orientation, soleil et nuit** : où se trouve le rack, vers où est-il tourné, quand fait-il nuit (chapitre 6).
- **Chaque valeur réglable** avec sa signification, son réglage d'usine, ses limites, une recommandation pour le Samba-Solar-Rack et une explication pour toute autre installation (chapitre 7).
- Ce que vous pouvez régler **dans le navigateur** et ce qui n'est possible qu'à l'écran (chapitre 8).

Ce qu'il ne couvre pas

- Le montage de la mécanique. Pour cela, voir le **manuel de montage du Samba-Solar-Rack** (site web et boutique) ou la notice de votre structure.
- Le raccordement des câbles. Pour cela, voir le manuel de câblage (uniquement en allemand ; fichier `verkabelung.html` dans le même dossier).
- Les cartes, le chargement du firmware et le contrôle du matériel. Pour cela, voir le manuel de montage et d'utilisation (fichier `index.html`).

> ⚠️ **Tout doit être raccordé avant**
> Ne commencez ce manuel que lorsque le rack est monté, que le câblage est terminé et vérifié (manuel de câblage, uniquement en allemand) et que la commande est alimentée. Le programme de mise en route fait bouger le rack.

Un ou deux axes : voici comment les sections sont marquées

Samba Solar Track fonctionne selon deux modes. La plupart des utilisateurs ont **deux axes** ; les deux modes sont décrits ici de façon équivalente. Ce qui ne vaut pas pour les deux porte une marque :

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

↕

1 axe

Mode « vertical seul ». Le rack ne change que son inclinaison (élévation). C'est ainsi que fonctionne le Samba-Solar-Rack.

⟲

2 axes

Mode « vertical + horizontal ». Le rack s'incline et tourne en plus d'est en ouest (azimut).

✓

les deux

Vaut pour toute installation. Les sections sans marque valent aussi pour les deux.

○

facultatif

Peut être sauté. La commande fonctionne en toute sécurité même sans ce point.

Comment lire les étapes

Chaque étape du programme de mise en route comporte quatre champs :

CE QUE VOUS VOYEZ

Ce qu'affiche l'écran. Presque toujours accompagné d'une image de l'écran.

CE QUE VOUS FAITES

Quelle touche vous appuyez et ce que vous faites sur le rack.

CE QUI DOIT SE PASSER

Le résultat attendu. Ne continuer que s'il est correct.

SINON

Ce que vous faites alors. Plus d'aide dans le dépannage.

ℹ️ **Les images de l'écran**

Toutes les images de l'écran proviennent du vrai code de l'interface, générées sur PC. Sur l'appareil, les nombres (vent, luminosité, heure) peuvent être différents. Le design montré est « Standard », en français. Les images à 1 axe s'appellent `y1_…`, celles à 2 axes `y2_…`.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

2 Le chemin vers l'installation terminée

La commande se configure en quatre étapes. L'ordre est fixe : sans configuration, aucun vérin ne bouge ; sans programme de mise en route, l'installation ne suit pas le soleil d'elle-même.

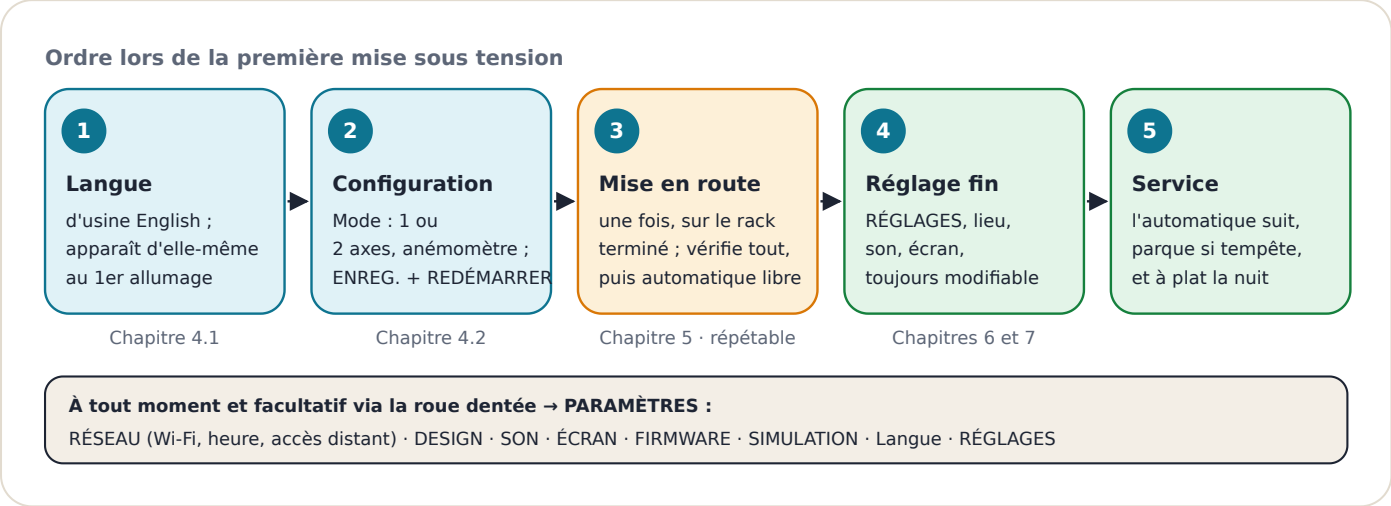


Fig. 1 – Les quatre étapes de la configuration. Réseau, design, son et écran peuvent être faits plus tard à tout moment.

1 Choisir la langue

À la première mise sous tension, le choix de la langue apparaît de lui-même, réglé d'usine sur l'anglais. Le choix s'applique immédiatement. *Résultat :* tous les textes sont dans votre langue. Chapitre 4.1

2 Configuration : mode de fonctionnement et anémomètre

Vous choisissez 1 ou 2 axes et votre anémomètre, puis touchez ENREG. + REDÉMARRER. *Résultat :* la commande redémarre. Dès lors, la protection tempête et la surveillance de l'anémomètre sont actives. Chapitre 4.2

3 Programme de mise en route

Il s'ouvre de lui-même après le redémarrage et vérifie tout sur le rack, l'un après l'autre : carte, anémomètre, sens de déplacement, courses, capteur solaire, essai. *Résultat :* « Terminé ! Tous les contrôles sont réussis. » L'automatique est libre. Chapitre 5

4 Réglage fin

Lieu et orientation, valeurs du suivi, son, écran, accès distant. *Résultat :* l'installation fonctionne comme vous le souhaitez. Chapitre 6 et 7

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

💡 **Combien de temps cela prend-il ?**
La configuration prend quelques minutes. Pour le programme de mise en route, prenez votre temps et choisissez un jour avec peu de vent et un peu de soleil : les vérins parcourent plusieurs fois toute la course et ont besoin de pauses entre-temps (facteur de marche, chapitre 7). Vous pouvez interrompre le programme de mise en route à tout moment avec CONTINUER PLUS TARD et le reprendre plus tard au même endroit.

Ce que fait la commande à chaque étape

ÉTAPE	VÉRINS	PROTECTION TEMPÊTE	AUTOMATIQUE (SUIVI, NUIT)
Configuration manquante	ne bougent jamais	pas encore	désactivé
Configuration enregistrée, programme de mise en route en attente	uniquement dans le programme de mise en route, en mode manuel et en cas de tempête	**active** : en cas de tempête, le rack se met à plat	bloqué, bandeau violet « MISE EN ROUTE NON TERMINÉE »
Programme de mise en route terminé	normal	active	**libre**

⚠️ **Le sens de la position à plat n'est vérifié qu'à l'étape 5**
La protection tempête et le parking mettent le rack « à plat ». Le programme de mise en route vérifie dans quel sens cela se fait sur votre rack à l'étape 5. Jusque-là, c'est le réglage d'usine qui s'applique. Ne commencez donc pas le programme de mise en route par tempête, et restez-y jusqu'à ce que l'étape 5 soit réussie.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

3 Axes et directions

Avant que le rack ne bouge pour la première fois : ces mots reviennent sans cesse à l'écran. Ils valent pour tout rack.

Un axe : l'inclinaison (élévation) 1 axe aussi pour 2 axes

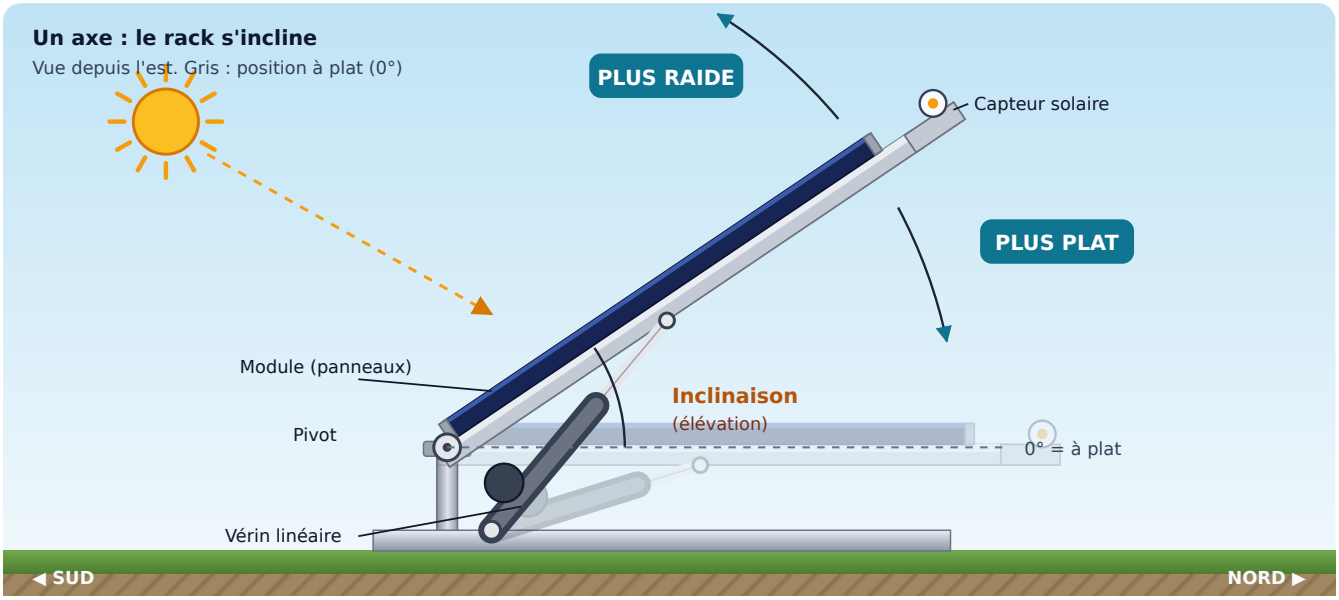


Fig. 2 – Un rack à un axe vu de côté (exemple, simplifié). Le vérin soulève l'extrémité haute du module. PLUS RAIDE redresse les panneaux, PLUS PLAT les couche. Le Samba-Solar-Rack s'incline entre 0° et 60°. Votre structure peut être construite autrement.

- **PLUS RAIDE** : les panneaux se redressent, leur bord supérieur monte. Utilisé le matin, le soir et en hiver, quand le soleil est bas.
- **PLUS PLAT** : les panneaux se couchent, vers l'horizontale. Utilisé à midi en été, en cas de tempête et la nuit.
- Les touches de l'écran s'appellent PLUS RAIDE et PLUS PLAT. Les bornes de la carte s'appellent toujours RAUF et RUNTER (HAUT et BAS). Quelle borne signifie « plus plat », c'est la valeur « Position à plat côté HAUT » qui le fixe ; le programme de mise en route la vérifie.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Deux axes : inclinaison et rotation (azimut) 2 axes

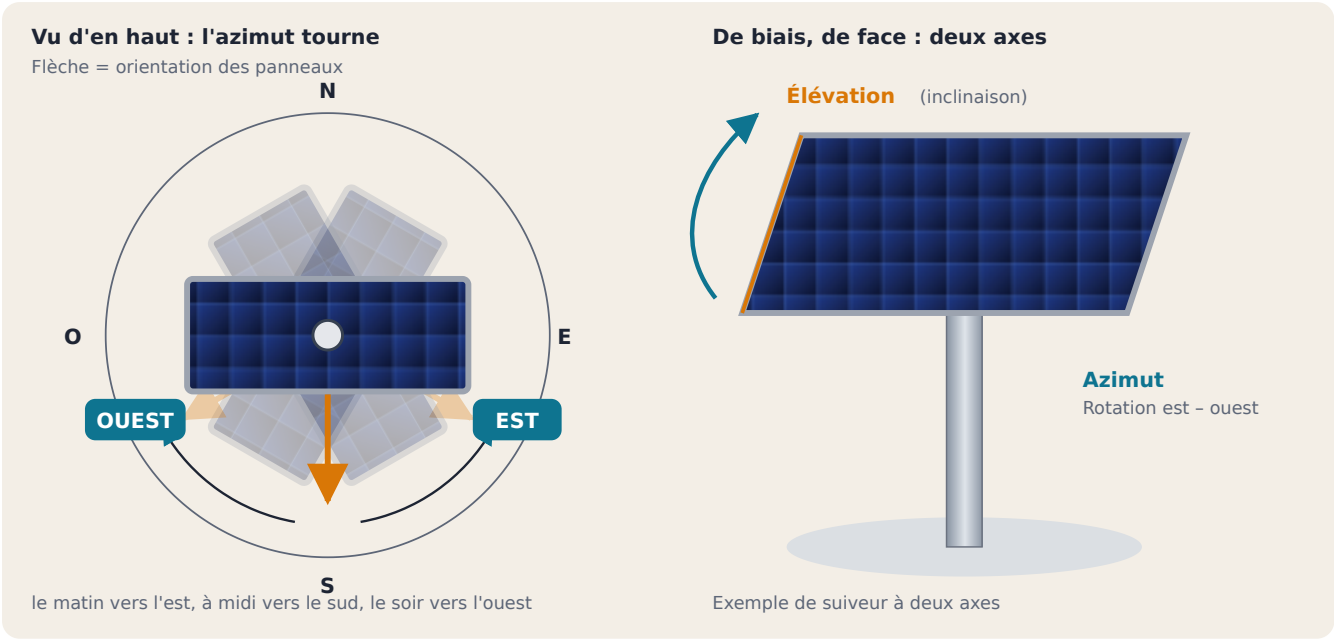


Fig. 3 – Un suiveur à deux axes (exemple). À gauche, vu d'en haut : l'azimut tourne les panneaux le matin vers l'est, à midi vers le sud, le soir vers l'ouest. À droite : l'élévation les incline comme avec un axe.

- **EST** : le rack tourne vers le soleil du matin. À la sortie de la carte, c'est le contact OST (bornier J5).
- **OUEST** : le rack tourne vers le soleil du soir (contact WEST, bornier J6).
- Un seul axe se déplace à la fois. Cela ménage l'alimentation.
- Le Samba-Solar-Rack n'a que l'inclinaison. Avec deux axes, on utilise une autre structure ; pour cela, chaque valeur du chapitre 7 indique comment trouver la bonne valeur.

Position à plat : la position sûre

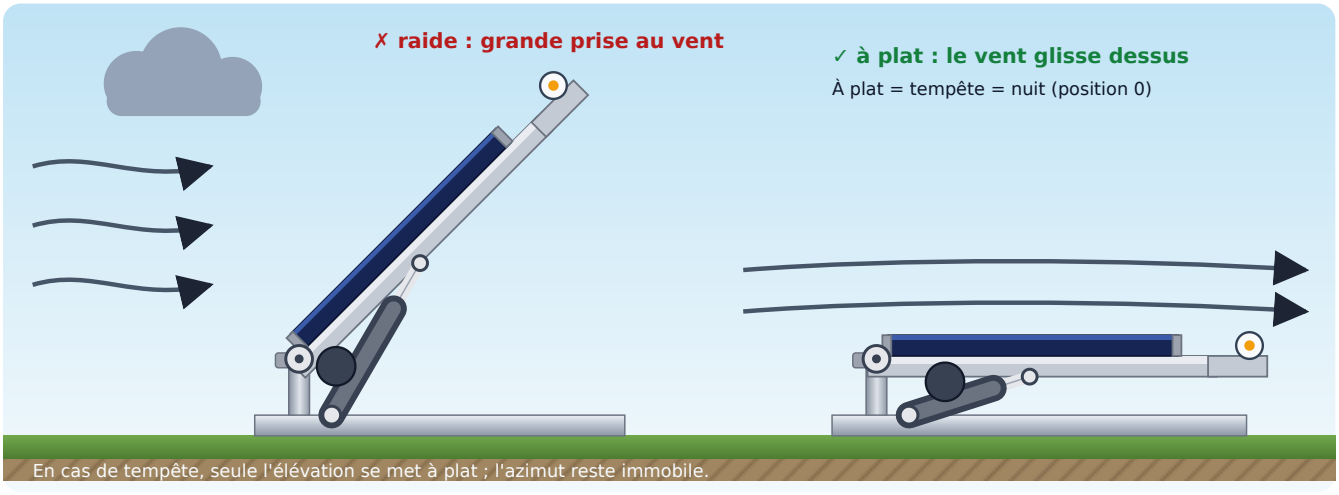


Fig. 4 – À plat, un module offre au vent la plus petite surface. C'est pourquoi la commande passe en position à plat en cas de tempête, de panne de l'anémomètre, au parking et la nuit.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

MOTIF	ÉLÉVATION	AZIMUT 2 AXES	PRIORITÉ
Tempête (rafale au-dessus du seuil de tempête)	se met à plat, reste à plat jusqu'à la fin du temps de maintien	reste immobile	la plus haute ; ne peut pas être outrepassée
L'anémomètre ne répond pas	se met à plat, automatique bloqué	reste immobile	haute ; le mode manuel reste possible, alors sans protection tempête
PARQUER À PLAT (touche)	se met à plat, reste ainsi jusqu'à ANNULER PARKING	reste immobile	au-dessus de l'automatique
Nuit	se met à plat (position 0)	puis vers l'est, si « La nuit, retour à l'est » est activé	déplacement normal, sans priorité

ℹ️ **Position 0 = position à plat**
Le firmware appelle la position de nuit « position 0 ». Elle est dans le même sens que la position tempête (choix fait lors de la réalisation, Hypothèse : pour chaque variante de vérin, la butée côté plat est aussi la position de nuit judicieuse).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

4 Configuration à l'écran

La configuration apparaît d'elle-même à la première mise sous tension. Plus tard, vous y accédez par la roue dentée en haut à droite du tableau de bord. Si l'appareil est déjà configuré, la commande, protection tempête comprise, continue de fonctionner tant que la configuration est ouverte.

⛔ **Sans configuration, rien ne bouge, et il n'y a pas de protection tempête**
Tant que le mode de fonctionnement et l'anémomètre ne sont pas enregistrés, toutes les sorties restent coupées. Le voyant BEREIT (PRÊT) clignote. Configurez donc la commande dès la première mise sous tension.

4.1 Langue les deux

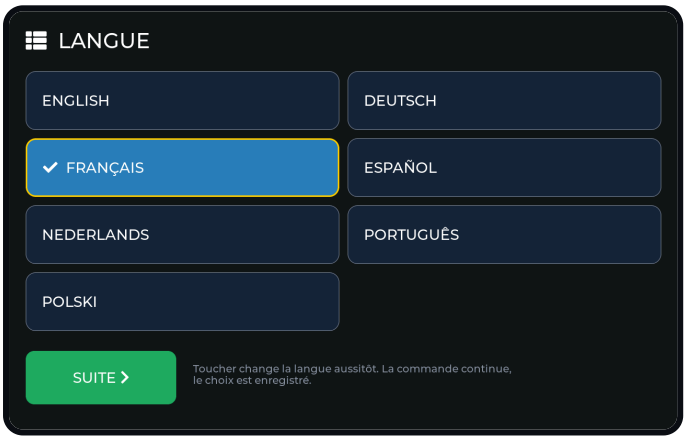


Fig. 5 – Le choix de la langue. À la première mise sous tension, il est sur ENGLISH.

1. **Toucher la langue**
   Au choix : English, Deutsch, Français, Español, Nederlands, Português et Polski. *Résultat :* les textes changent immédiatement, sans redémarrage. Le choix reste enregistré.
2. **Toucher SUITE**
   Résultat : la configuration apparaît.

Plus tard, vous changez la langue avec la touche portant le nom de la langue, en haut à droite de la configuration (par exemple « FRANÇAIS … »). L'interface web affiche toujours la langue de l'écran.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

4.2 Mode de fonctionnement et anémomètre les deux

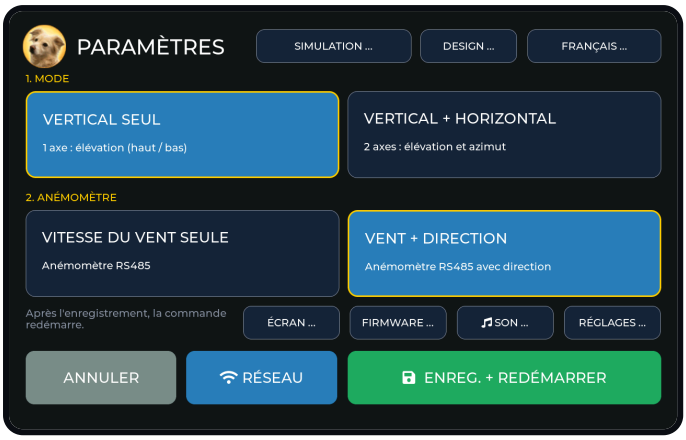


Fig. 6 – La configuration. En haut le mode de fonctionnement, en dessous l'anémomètre, en bas ENREG. + REDÉMARRER. Choisi ici : vertical seul et vent + direction.

1

Choisir le mode de fonctionnement

VERTICAL SEUL (1 axe : élévation) ou VERTICAL + HORIZONTAL (2 axes : élévation et azimut). D'usine, rien n'est choisi. *Résultat :* la touche choisie est bleue avec un bord jaune.

2

Choisir l'anémomètre

VITESSE DU VENT SEULE ou VENT + DIRECTION. Les deux sont des anémomètres à sortie RS485 (Modbus RTU) ; les autres sorties (impulsions, 0–10 V, 4–20 mA) ne sont pas prises en charge. *Résultat :* la touche est marquée.

3

Toucher ENREG. + REDÉMARRER

La touche ne fonctionne que lorsque les deux sont choisis. *Résultat :* toutes les sorties se coupent, la commande redémarre, puis le programme de mise en route s'ouvre.

1 axe **vertical seul**

Les sorties de l'azimut restent toujours ouvertes. À l'écran, les touches EST et OUEST n'existent pas ; à la place, il y a la carte INCLINAISON avec des angles fixes (0°, 30°, 60° et deux angles personnalisés). Du capteur solaire, seul nord contre sud compte.

2 axes **vertical + horizontal**

Les deux axes suivent le soleil, toujours l'un après l'autre. À l'écran, il y a PLUS RAIDE, PLUS PLAT, EST et OUEST. Le capteur solaire est évalué sur ses quatre côtés. La carte INCLINAISON avec des angles fixes n'existe pas.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **Quel anémomètre ?**
Pour le Samba-Solar-Rack, deux capteurs séparés sur le même bus sont prévus : vitesse du vent (adresse 3) et direction du vent (adresse 4), donc VENT + DIRECTION. La direction du vent est seulement affichée et journalisée ; elle n'influence ni le suivi ni la protection tempête. Si vous n'avez qu'un capteur de vitesse, choisissez VITESSE DU VENT SEULE.

⚠️ **Modifier plus tard**
Vous pouvez modifier le mode de fonctionnement et l'anémomètre à tout moment. Les nouveaux réglages ne s'appliquent qu'après ENREG. + REDÉMARRER ; jusque-là, la commande continue avec les précédents. ANNULER rejette le choix. Si vous avez changé le mode de fonctionnement, vérifiez de nouveau l'installation ensuite : PROGRAMME DE MISE EN ROUTE → TOUT REVÉRIFIER (chapitre 5.4).

4.3 Les autres touches de la configuration

TOUCHE	UTILITÉ	S'APPLIQUE	OBLIGATOIRE ?
RÉSEAU	Wi-Fi, hotspot, heure, accès distant (4.4)	après ENREG. + REDÉMARRER	facultatif, nécessaire pour l'heure
DESIGN …	Couleurs de l'interface (4.6)	immédiatement	facultatif
SON …	Sons de confirmation, volume (4.7)	immédiatement	facultatif
ÉCRAN …	Veille, détecteur de mouvement, batterie (4.8)	immédiatement	facultatif
FIRMWARE …	vérifier et installer un nouveau firmware (4.9)	après confirmation	facultatif
RÉGLAGES …	toutes les valeurs réglables, programme de mise en route (chapitre 7) ; seulement après une configuration enregistrée	différent selon la valeur	–
SIMULATION …	Tester sans la carte RearCircuitBoard_10 (4.10)	après confirmation et redémarrage	uniquement pour essayer
FRANÇAIS … (nom de la langue)	Choix de la langue (4.1)	immédiatement	–

4.4 Réseau : Wi-Fi, hotspot et heure facultatif

Le Wi-Fi est désactivé d'usine. La commande n'en a jamais besoin : le suivi et la protection tempête fonctionnent tout aussi bien sans réseau. Avec le Wi-Fi, vous obtenez cependant l'**heure exacte** (l'appareil connaît alors le lever et le coucher du soleil), l'**interface web** pour téléphone et PC et la **vérification de nouveau firmware**.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

> ℹ️ **Sans Wi-Fi, pas d'heure**
> La carte n'a pas sa propre horloge sauvegardée par pile. L'heure ne vient que par le Wi-Fi, d'un serveur de temps. Sans Wi-Fi, l'appareil reconnaît la nuit à la luminosité (chapitre 6).

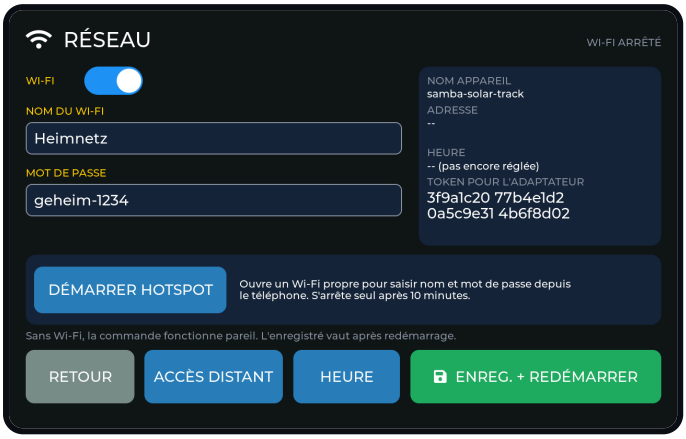


Fig. 7 – RÉSEAU : interrupteur Wi-Fi, nom du Wi-Fi, mot de passe, à droite nom de l'appareil, adresse et token.

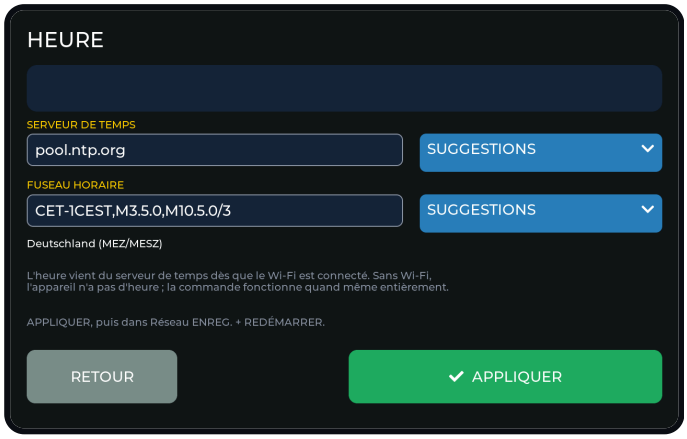


Fig. 8 – HEURE : serveur de temps et fuseau horaire, à saisir librement ou à choisir dans SUGGESTIONS.

Voie A : saisir à l'écran

1 Configuration → RÉSEAU

Résultat : l'écran RÉSEAU apparaît, en haut à droite « WI-FI ARRÊTÉ ».

2 Activer le Wi-Fi

Toucher l'interrupteur Wi-Fi. *Résultat :* l'interrupteur est bleu.

3 Saisir le nom du Wi-Fi et le mot de passe

Toucher le champ, taper avec le clavier de l'écran, confirmer avec la coche. Le nom a de 1 à 32 caractères, le mot de passe est vide ou a de 8 à 63 caractères. Le clavier ne connaît pas les caractères accentués ; pour de tels noms, prenez la voie B. *Résultat :* le nom et le mot de passe sont dans les champs.

4 Vérifier l'heure

Touche HEURE. Réglage d'usine : serveur de temps `pool.ntp.org`, fuseau horaire Allemagne (CET/CEST). Si vous habitez dans un autre fuseau horaire, choisissez-le dans SUGGESTIONS et touchez APPLIQUER. *Résultat :* vous êtes de retour dans l'écran RÉSEAU.

5 ENREG. + REDÉMARRER

Résultat : toutes les sorties se coupent, l'appareil redémarre et se connecte. Dans l'en-tête apparaît le symbole Wi-Fi : blanc = connecté, jaune = pas de connexion. Peu après, l'heure s'affiche à sa gauche.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Voie B : par le hotspot de configuration (avec le téléphone)

1

RÉSEAU → DÉMARRER HOTSPOT

Résultat : l'appareil ouvre son propre Wi-Fi « Samba-Setup- » suivi de quatre caractères. Le nom et le mot de passe s'affichent à l'écran ; le mot de passe change à chaque démarrage.

2

Connecter le téléphone à ce Wi-Fi et ouvrir `http://192.168.4.1` dans le navigateur

Résultat : la page de configuration apparaît (image de droite) avec une liste des Wi-Fi trouvés.

3

Choisir le Wi-Fi, saisir le mot de passe et le nom de l'appareil, enregistrer

Le nom de l'appareil se compose de a–z, 0–9 et du tiret, d'usine `samba-solar-track`.
Résultat : l'appareil redémarre après 1,5 s et se connecte à votre Wi-Fi.

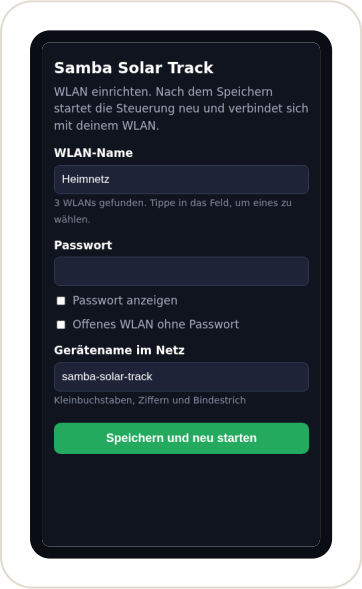


Fig. 9 – La page de configuration du hotspot sur le téléphone.

Le hotspot s'arrête de lui-même au bout de 10 minutes. Tant qu'il fonctionne, la connexion au Wi-Fi est suspendue.

💡 **Où trouver l'appareil sur le réseau ?**
À l'adresse qu'affiche l'écran RÉSEAU, ou à `http://samba-solar-track.local` (ou au nom d'appareil que vous avez donné). Si la connexion échoue, l'appareil réessaie toutes les 30 secondes, sans fin.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

4.5 Accès distant : enregistrer le téléphone, bloquer la commande à distance facultatif



Fig. 10 – ACCÈS DISTANT (RÉSEAU → ACCÈS DISTANT) : QR code pour le téléphone, interrupteur COMMANDE DISTANTE, RENOUVELER TOKEN.

- **QR code** : apparaît dès que le Wi-Fi est connecté. Le scanner avec le téléphone ; le navigateur ouvre l'interface web et est enregistré. Sans enregistrement, le navigateur peut seulement regarder.
- **Token** : une clé secrète de 32 caractères que l'appareil génère lui-même. Sur PC, vous la saisissez dans l'interface web sous SAISIR LE TOKEN ; l'écran RÉSEAU l'affiche en quatre blocs.
- **COMMANDE DISTANTE** : bloquée, l'appareil n'accepte à distance aucun ordre ni aucune modification ; les affichages continuent. À bloquer quand quelqu'un travaille sur la mécanique. S'applique immédiatement.
- **RENOUVELER TOKEN** : si un téléphone a été perdu. Avec confirmation ; ensuite, tous doivent s'enregistrer de nouveau. S'applique immédiatement.

4.6 Design facultatif

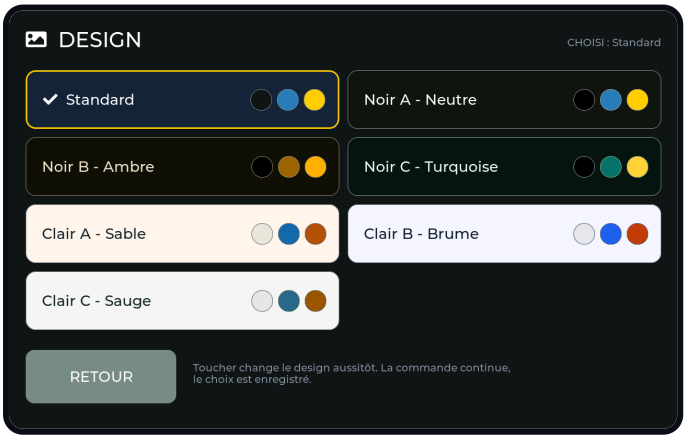


Fig. 11 – Sept designs : Standard, trois noirs (pour les pièces sombres), trois clairs (pour les pièces claires).

Un toucher change le design immédiatement, à l'écran et dans l'interface web. La commande continue de fonctionner pendant ce temps.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

4.7 Son facultatif



Fig. 12 – SON : sons de confirmation activés ou désactivés, volume en dix niveaux.

RÉGLAGE	RÉGLAGE D'USINE	POSSIBLE	REMARQUE
Sons de confirmation	activé	activé / désactivé	bref son à chaque manipulation de l'écran
Volume	7 sur 10	1 à 10	après chaque modification, un son d'essai retentit
Sons d'alarme	activé	seulement moins forts, jamais coupés	en cas de tempête, de panne de l'anémomètre, de défaut de vérin et de panne d'un composant ; ils retentissent toujours au moins au niveau 7

Les modifications s'appliquent immédiatement et restent enregistrées. Le son ne se règle qu'à l'écran.

4.8 Écran : veille, détecteur de mouvement, batterie facultatif

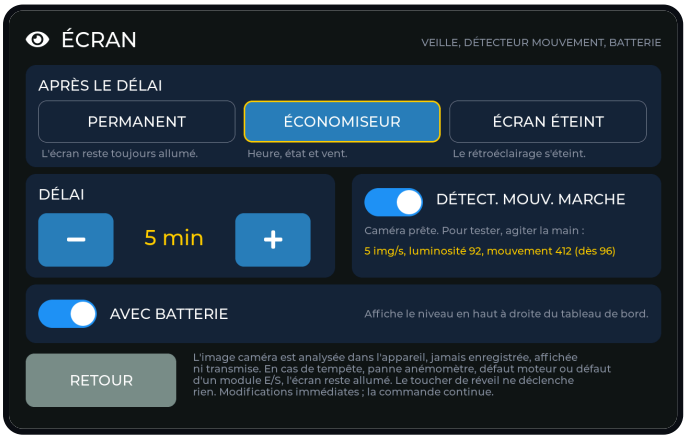


Fig. 13 – ÉCRAN : ce qui se passe après le délai d'attente, délai d'attente, détecteur de mouvement, batterie installée.

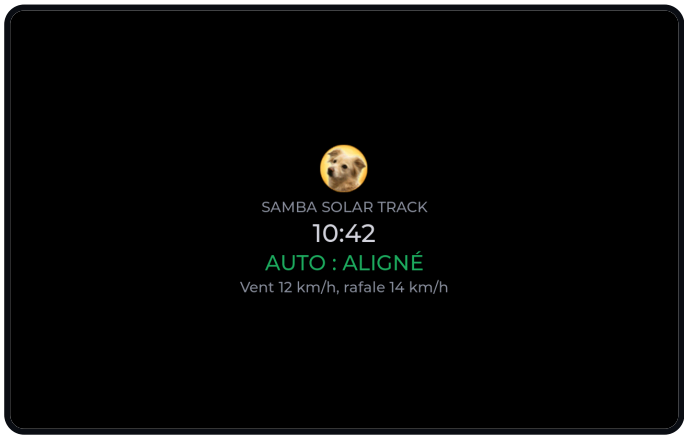


Fig. 14 – L'économiseur d'écran affiche l'heure, l'état et le vent.

RÉGLAGE	RÉGLAGE D'USINE	POSSIBLE
Après le délai d'attente	ÉCONOMISEUR	PERMANENT · ÉCONOMISEUR · ÉCRAN ÉTEINT

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

RÉGLAGE	RÉGLAGE D'USINE	POSSIBLE
Délai	5 min	1 à 60 min (touches − et +)
Détecteur de mouvement	activé	activé / désactivé
Batterie installée	oui	oui / non (affiche le niveau de charge en haut à droite du tableau de bord)

Un mouvement devant l'écran ou un toucher le réveille ; le toucher qui réveille ne déclenche aucune commande. En cas de tempête, de panne de l'anémomètre, de défaut de vérin et de panne d'un composant, l'écran s'allume de lui-même. L'image de la caméra intégrée est seulement évaluée dans l'appareil, jamais enregistrée, affichée ou transmise.

> 💡 **Vérifier le détecteur de mouvement**
> Dans l'écran ÉCRAN, sous l'interrupteur, une ligne indique « mouvement … ». Agitez la main devant l'écran : le nombre doit augmenter. S'il fait trop sombre, il y est écrit « trop sombre ».

4.9 Firmware facultatif

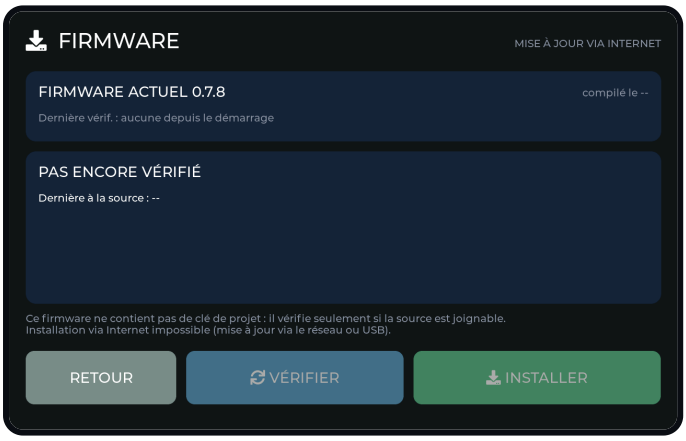


Fig. 15 – FIRMWARE : firmware en cours, résultat de la dernière vérification, VÉRIFIER et INSTALLER.



Fig. 16 – La confirmation avant l'installation. Les réglages sont conservés.

Avec le Wi-Fi, l'appareil vérifie une fois par jour s'il existe un firmware plus récent. L'installation ne se fait jamais d'elle-même, mais seulement si vous touchez INSTALLER et confirmez. Avant l'écriture, l'élévation se met à plat ; pendant l'écriture, la régulation et la protection tempête s'arrêtent brièvement. Ensuite, l'appareil redémarre et se vérifie lui-même ; si cela échoue, il revient au firmware précédent. Les réglages enregistrés sont conservés.

4.10 Simulation : essayer sans carte

La simulation permet d'essayer l'utilisation sans la carte RearCircuitBoard_10, sans vérins et sans capteurs, par exemple au bureau. L'activation n'est possible que si la carte n'est **pas** enfichée, et demande une confirmation. L'écran signale la simulation en permanence. Si la carte est enfichée

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

au démarrage, une simulation enregistrée se désactive d'elle-même. Le programme de mise en route peut aussi être parcouru en simulation ; son rapport de contrôle est alors marqué « SIMULATION ».

> ℹ️ **Après la simulation, le programme de mise en route recommence sur le vrai rack**
>
> Un programme de mise en route terminé seulement en simulation ne vaut pas pour le vrai rack. Lorsque l'appareil démarre pour la première fois avec la carte enfichée, le programme de mise en route recommence de lui-même à l'étape 1. Tant qu'il n'est pas réussi sur le vrai rack, l'automatique reste bloqué (bandeau violet « MISE EN ROUTE NON TERMINÉE ») ; la protection tempête et le parking restent actifs. Vous n'avez rien à faire pour cela, sauf parcourir le programme de mise en route sur le rack (chapitre 5).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

5 Le programme de mise en route

Le programme de mise en route vérifie une fois, sur le rack terminé, tout ce qui compte pour un fonctionnement sûr : carte, anémomètre, sens de déplacement, courses, capteur solaire et l'automatique. Là où une personne doit juger, il pose la question. Là où l'appareil peut mesurer lui-même, il mesure. Ce n'est que lorsque toutes les étapes obligatoires sont réussies que l'installation suit le soleil d'elle-même.

> 🧩 **Testé uniquement sur PC**
> Le programme de mise en route est réalisé dans le firmware 0.7.0 et vérifié par des tests automatiques et en simulation, mais n'a encore jamais fonctionné sur un vrai rack. Il n'existe pas encore de valeurs limites pour les temps de course, les pas Hall et les angles (décision E-S3) : « réussi » signifie butée atteinte ou confirmée par vous ; les valeurs mesurées vont dans le rapport de contrôle.

5.1 Avant de commencer

- **Peu de vent.** En cas de tempête, chaque test de déplacement s'interrompt, et le rack se met à plat.
- **La lumière du jour ou une lampe vive.** Le capteur solaire et l'essai ont besoin de lumière (au moins le seuil de jour, d'usine somme 6000).
- **Deux personnes valent mieux qu'une.** L'une se tient à l'écran, l'autre regarde le rack. Si l'écran est loin, prenez un téléphone pour vous coordonner.
- **Une vue dégagée sur le rack** et sur l'anémomètre ; une échelle pour l'anémomètre s'il est placé en hauteur (ne monter sur le rack qu'avec l'alimentation du rack coupée, si vous entrez ainsi dans la zone de pivotement).
- Un **téléphone avec une appli inclinomètre** (niveau à bulle) pour l'étape « Aller à un angle » `1 axe` et une **boussole** (aussi en appli) pour le lieu.

Comment il s'ouvre

- Après l'enregistrement de la configuration, il s'ouvre **de lui-même**.
- Si vous le quittez (CONTINUER PLUS TARD), le tableau de bord affiche en bas le bandeau violet « MISE EN ROUTE NON TERMINÉE – AUTOMATIQUE BLOQUÉ – TOUCHER ICI ». Un toucher le rouvre au même endroit.
- En outre via la roue dentée → RÉGLAGES → MISE EN SERVICE → ligne verte **MISE EN ROUTE (TOUT VÉRIFIER)**.
- L'avancement reste enregistré, même après un redémarrage ou une coupure de courant.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

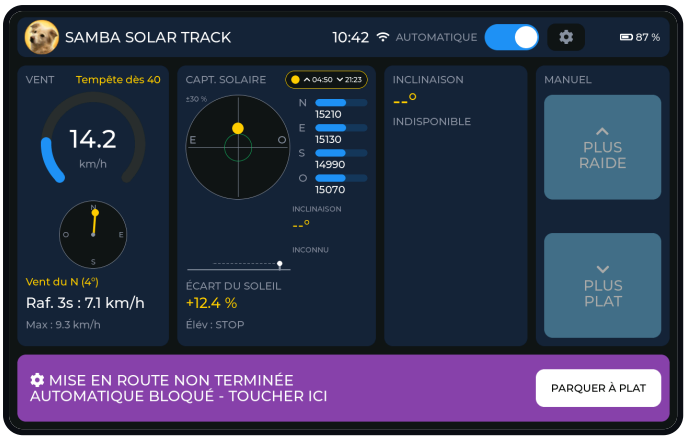


Fig. 17 – Tant que le programme de mise en route n'est pas terminé : bandeau violet en bas. PARQUER À PLAT et le mode manuel fonctionnent quand même ; la protection tempête est active.

Les touches du bas

TOUCHE	CE QU'IL FAIT
CONTINUER PLUS TARD	Quitte le programme de mise en route. Tout déplacement s'arrête, l'avancement est conservé. L'automatique reste bloqué.
ÉTAPE PRÉCÉDENTE	Revient à l'étape précédente (pas à la première étape et pas après la fin).
PASSER	Seulement pour les étapes facultatives : Wi-Fi et heure, lieu, voyants/son/détecteur de mouvement. Les étapes de déplacement et de sécurité ne peuvent jamais être sautées.
STOP (rouge)	Apparaît à chaque déplacement. Arrête immédiatement.
RÉPÉTER	Après une interruption ou une correction : refaire l'étape.

⛔ **Chaque déplacement est un vrai déplacement**

Fins de course, durée maximale, temps mort et facteur de marche agissent aussi dans le programme de mise en route. Les vérins ne s'arrêtent pas pour autant si une main se trouve sur le passage. Personne dans la zone de pivotement, aucun animal non plus. Si une tempête arrive, l'étape s'interrompt et le rack se met à plat (image ci-dessous).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

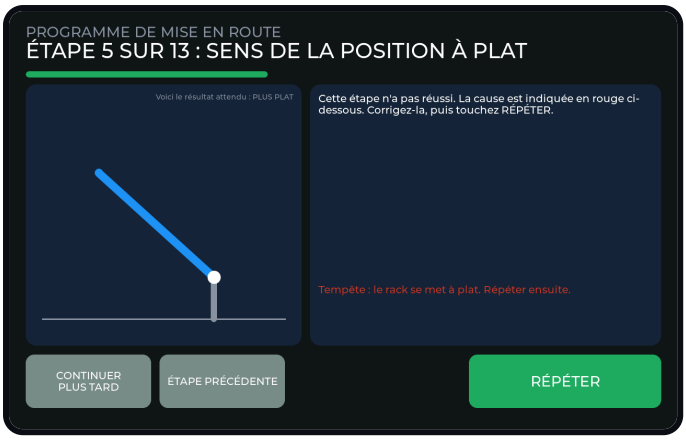


Fig. 18 – Interruption par tempête, ici à l'étape 5 « Sens de la position à plat » : « Tempête : le rack se met à plat. Répéter ensuite. » Après la tempête, toucher RÉPÉTER.

5.2 Les étapes en un coup d'œil

N°	ÉTAPE	1 AXE	2 AXES	FAIT BOUGER LE RACK ?
1	Sécurité	✓	✓	non
2	Données de l'installation	✓	✓	non
3	Carte et alimentation	✓	✓	non
4	Anémomètre	✓	✓	non
5	Sens de la position à plat	✓	✓	oui : brièvement, puis entièrement à plat
6	Course de l'inclinaison	ÉTALONNER LA DURÉE	entièrement raide et retour	oui : course complète
7	Rotation est – ouest	–	✓	oui : course complète
(+1)	Reset de la commande synchrone	seulement si un raccordement de reset est choisi sous « Données de l'installation »		oui : entièrement à plat
7	Aller à un angle	✓	–	oui : à 30°
8	Capteur solaire	Sud, nord	Est, ouest, sud, nord	non
9	Wi-Fi et heure facultatif	✓	✓	non
10	Lieu facultatif	avec orientation	sans orientation	non
11	Voyants, son, détecteur de mouvement facultatif	✓	✓	non
12	Essai de l'automatique	Inclinaison	Inclinaison, puis rotation	oui : un peu
13	Terminé	✓	✓	non

Les deux modes de fonctionnement comptent 13 étapes : avec 2 axes s'ajoute « Rotation est – ouest », avec 1 axe « Aller à un angle ». Si un reset de la commande synchrone est réglé (par exemple pour le Samba-Solar-Rack avec BST-KZQ-15A-2), il y en a 14, et à partir de cette étape les numéros se décalent d'un. L'en-tête affiche toujours « ÉTAPE n SUR m ».

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

5.3 Pas à pas

1 Sécurité les deux

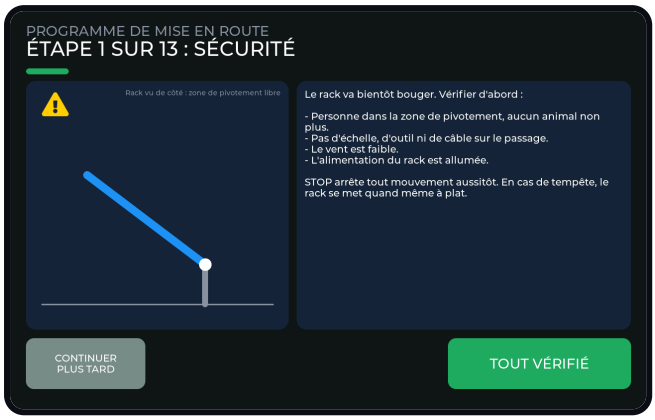


Fig. 19 – Étape 1 : les consignes de sécurité.

CE QUE VOUS VOYEZ

« Le rack va bientôt bouger. Vérifier d'abord » avec quatre points et la touche TOUT VÉRIFIÉ.

CE QUE VOUS FAITES

- Personne dans la zone de pivotement, aucun animal non plus.
- Pas d'échelle, pas d'outil, pas de câble sur le passage.
- Le vent est faible.
- L'alimentation du rack est allumée.

Puis TOUT VÉRIFIÉ.

CE QUI DOIT SE PASSER

L'étape 2 apparaît.

SINON

D'abord tout mettre en ordre. Cette étape ne peut pas être sautée.

2 Données de l'installation les deux

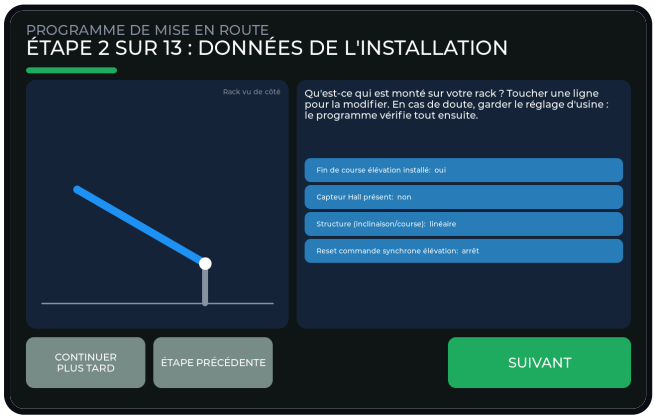


Fig. 20 – 1 axe quatre lignes : fin de course élévation, capteur Hall, structure, reset élévation.

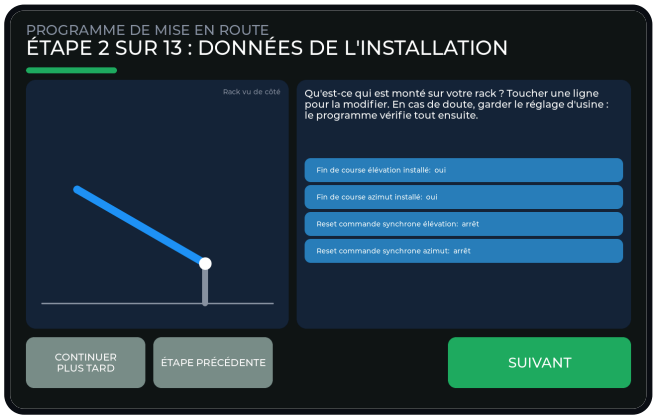


Fig. 21 – 2 axes fins de course des deux axes, reset des deux axes.

CE QUE VOUS VOYEZ

Des lignes bleues avec ce qui est installé sur votre rack, chacune avec la valeur actuelle.

CE QUE VOUS FAITES

Toucher chaque ligne jusqu'à ce que la bonne valeur s'affiche (chaque toucher passe à la

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

suivante). Ce que signifient les valeurs et ce qui est correct pour votre rack : fins de course, capteur Hall, structure, reset. Puis SUIVANT.

CE QUI DOIT SE PASSER
Les lignes affichent vos valeurs. L'étape 3 apparaît.

SINON
Si vous ne savez pas, laissez le réglage d'usine. Les étapes suivantes vérifient.

Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus

Fin de course élévation : **non** · Capteur Hall : **oui**, si le HallTapBoard est installé · Structure : **G2** · Reset commande synchrone élévation : **J23** (carte à partir de l'ébauche 0.12, commande synchrone BST-KZQ-15A-2).

Autre rack

Fins de course : **oui** seulement si vos propres fins de course en bout de course sont raccordés à la carte. Structure : **linéaire**. Reset : **arrêt**, sauf si votre commande synchrone a une entrée de reset et qu'elle est raccordée.

3 Carte et alimentation — les deux



Fig. 22 – Une erreur : « 5 V » est rouge, à droite figure « 5 V pour l'écran ».



Fig. 23 – Tout est en ordre : tous les champs verts (« 0x72 » gris = non utilisé).

CE QUE VOUS VOYEZ
D'abord une explication avec VÉRIFIER, puis une image de la carte avec huit champs.

CE QUE VOUS FAITES
Toucher VÉRIFIER, attendre un peu.

CE QUI DOIT SE PASSER
Tous les champs verts ou gris, à droite « Tout est en ordre ». Puis SUIVANT.

SINON
Champ rouge : vérifier les connecteurs et les câbles (manuel de câblage, uniquement en allemand). Le champ devient vert de lui-même dès que l'erreur a disparu. SUIVANT ne fonctionne qu'alors.

CHAMP	CE QUI EST VÉRIFIÉ	ROUGE SIGNIFIE
0x70	Composant des sorties de commutation et des fins de course	la carte n'est pas bien enfichée ou est en panne ; sans lui, rien ne bouge

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

CHAMP	CE QUI EST VÉRIFIÉ	ROUGE SIGNIFIE
0x71	Composant des voyants	voyants et surveillance de l'alimentation en panne
0x48	Mesure du capteur solaire	composant en panne ou alimentation du capteur solaire surchargée (court-circuit dans le câble ?)
0x49	Mesure de l'alimentation	le second composant de mesure ne répond pas
24 V	24 V de l'alimentation	alimentation de la commande coupée ou fusible
5 V	5 V pour l'écran	le convertisseur de tension de la carte ne fournit rien
BATT.	Blocage de charge de la batterie et alimentation du capteur	blocage de charge non plausible (voir le manuel de montage et d'utilisation, chapitre 7)
0x72	Composant des contacts de reset (bornier J23)	gris si aucun reset n'est choisi sur J23 ; rouge s'il est choisi mais ne répond pas (carte antérieure à l'ébauche 0.12 ?)

4 Anémomètre les deux

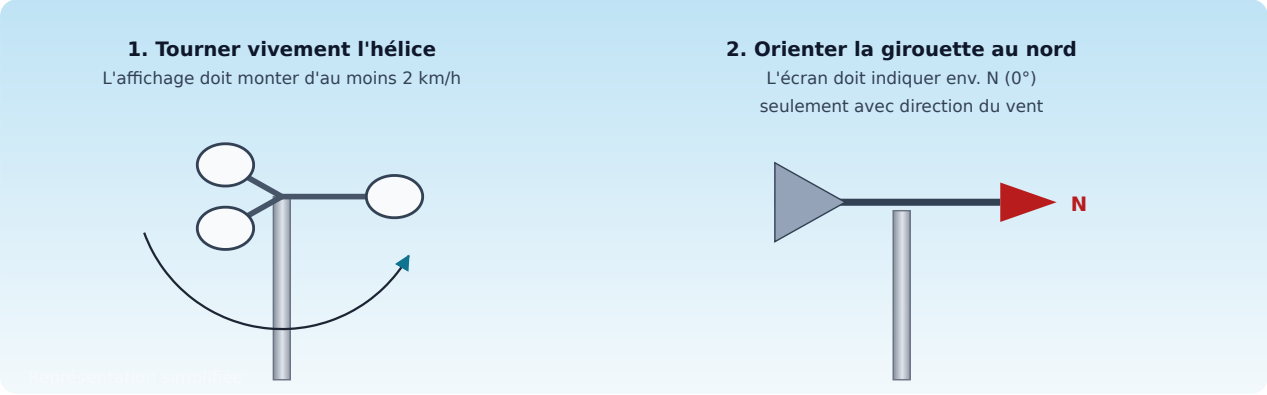


Fig. 24 – Deux contrôles sur l'anémomètre : tourner l'hélice et, pour un anémomètre avec direction, orienter en plus la girouette vers le nord.

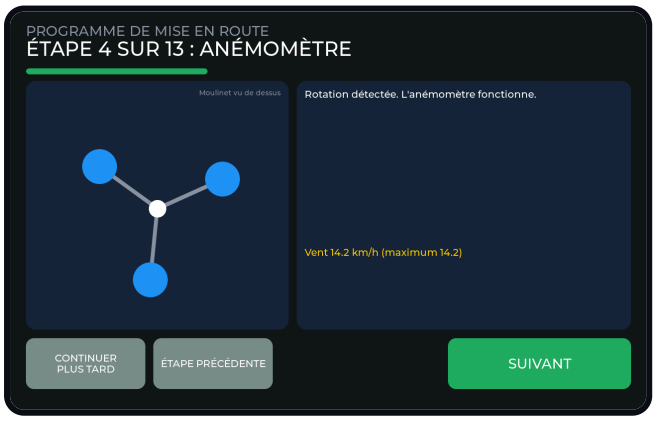


Fig. 25 – « Rotation détectée. L'anémomètre fonctionne. »

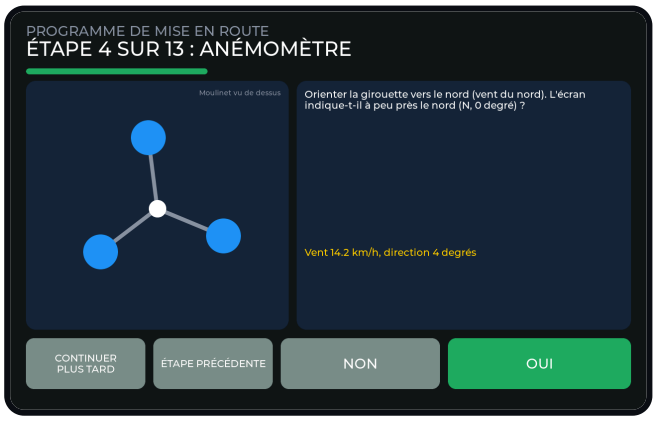


Fig. 26 – Question sur la direction du vent (seulement anémomètre avec direction).

CE QUE VOUS VOYEZ

Une hélice vue d'en haut ; en bas à droite en jaune « Vent … km/h (maximum …) ».

CE QUE VOUS FAITES

1. Toucher START.
2. Tourner vivement l'hélice à la main.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

3. SUIVANT.
4. Seulement avec direction du vent : orienter la girouette vers le nord et regarder si l'écran indique à peu près N (0°) ; OUI ou NON.

CE QUI DOIT SE PASSER

L'affichage monte d'au moins 2 km/h quand on tourne, le texte passe à « Rotation détectée ». La direction indique à peu près le nord.

SINON

« L'anémomètre n'a pas encore été tourné. » : tourner plus vivement. Aucun nombre : l'anémomètre ne répond pas ; vérifier le câblage et les données de l'anémomètre. Direction fausse (NON) : vérifier le montage et le repère nord de l'anémomètre, puis RÉPÉTER.

5 Sens de la position à plat

les deux

L'étape la plus importante : elle fixe où le rack va en cas de tempête (chapitre 3).



Fig. 27 – Maintenir la touche PLUS PLAT appuyée (5 s au maximum).



Fig. 28 – « Le rack est-il devenu plus plat ? »



Fig. 29 – Ensuite, le rack se met entièrement à plat, comme en cas de tempête. En bas, le temps de course qui défile.

CE QUE VOUS VOYEZ

À gauche un croquis « Voici le résultat attendu : PLUS PLAT », à droite les instructions et une grande touche PLUS PLAT.

CE QUE VOUS FAITES

1. SUIVANT.
2. Maintenir PLUS PLAT appuyée et observer le rack. Relâcher arrête immédiatement ; au bout de 5 s, il s'arrête de lui-même.
3. OUI, PLUS PLAT si les panneaux se sont déplacés vers l'horizontale, sinon NON.
4. Regarder jusqu'à ce que le rack s'arrête de lui-même.

CE QUI DOIT SE PASSER

Le rack devient plus plat, puis va jusqu'en butée. « La position à plat est vérifiée. Désormais la protection tempête protège le rack en toute sécurité. »

SINON

Avec NON, l'appareil inverse lui-même le sens (valeur « Position à plat côté HAUT ») : « Bien d'avoir vérifié », puis RÉPÉTER. Si rien n'a bougé : vérifier l'alimentation du rack, le câblage des contacts, la commande synchrone (mode impulsionnel ?). Si le rack est déjà entièrement à plat, l'appareil demande aussitôt s'il est à plat.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

⚠️ **Sans fins de course, la mise à plat dure toute la durée maximale**
Si « Fin de course élévation installé » est sur non, la commande attend toute la durée maximale, même si le rack est déjà arrêté (butée par durée de course). Pour le Samba-Solar-Rack, cela fait 90 s. Avec capteur Hall, le déplacement se termine environ 1 s après l'arrêt des impulsions.

6 Course de l'inclinaison

1 axe ÉTALONNER LA DURÉE

L'appareil mesure combien de temps il faut au rack pour aller d'entièrement à plat à entièrement raide et retour. Il en déduit plus tard chaque angle. Touchez **ÉTALONNER LA DURÉE** ; un écran dédié vous guide en quatre étapes (images ci-dessous). Ensuite, vous revenez et touchez SUIVANT.

2 axes entièrement raide et retour

START : le rack va entièrement raide jusqu'en butée, puis entièrement à plat jusqu'en butée. L'appareil mesure les deux durées. Ensuite, il demande si le rack est allé entièrement raide puis de nouveau entièrement à plat, sans accrocher ni heurter.

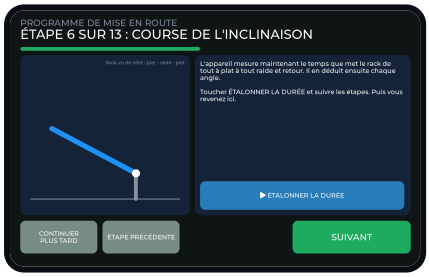


Fig. 30 – 1 axe étape 6 avec la touche bleue ÉTALONNER LA DURÉE.



Fig. 31 – 2 axes « Va PLUS RAIDE jusqu'en butée ... » avec le temps qui défile.

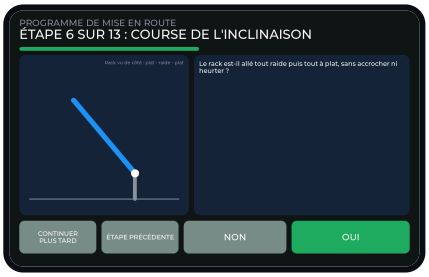


Fig. 32 – 2 axes la question sur le déplacement.

1 axe Les quatre étapes d'ÉTALONNER LA DURÉE



Fig. 33 – 1 sur 4, préparation : START ne fonctionne qu'avec l'automatique arrêté (touche AUTOMATIQUE ARRÊTÉ).



Fig. 34 – Course de référence vers la position à plat. Sans fins de course, elle dure toute la durée maximale.



Fig. 35 – 2 sur 4, mesure HAUT (plus raide) : toucher ARRIVÉ dès que le cadre est immobile (le bruit du moteur cesse). Avec des fins de course ou un capteur Hall, la mesure se termine d'elle-même.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Fig. 36 – 3 sur 4 : HAUT mesuré. Une pause d'environ 15 min est conseillée (facteur de marche). MESURER BAS rend plus plat, toucher de nouveau ARRIVÉ.



Fig. 37 – Si le vérin est arrêté uniquement à cause de la pause du facteur de marche, il n'est PAS arrivé. La mesure continue ensuite.



Fig. 38 – 4 sur 4, résultat : APPLIQUER inscrit les deux durées dans RÉGLAGES.

CE QUE VOUS VOYEZ

1 axe la touche ÉTALONNER LA DURÉE.
2 axes le temps de course qui défile, puis la question.

CE QUE VOUS FAITES

1 axe parcourir ÉTALONNER LA DURÉE, APPLIQUER, revenir, SUIVANT. **2 axes** START, regarder, OUI ou NON.

CE QUI DOIT SE PASSER

Le rack atteint les deux butées sans accrocher ni heurter. **1 axe** « Les deux durées sont plausibles » : chacune au moins 10 s, moins de 0,9 × durée maximale, HAUT et BAS au plus dans un rapport de 1 : 2.

SINON

« Le temps de course n'est pas encore étalonné. » : étalonner d'abord. Interruption « DURÉE MAX. TROP COURTE OU ARRIVÉ NON TOUCHÉ » : augmenter la durée maximale. NON avec 2 axes : vérifier la mécanique et le vérin (manuel de montage du rack), puis RÉPÉTER.

ℹ️ **Avec capteur Hall** **1 axe**

Si « Capteur Hall présent » est sur oui, la ligne s'appelle « ÉTALONNER : DURÉE ET PAS HALL ». Les courses de mesure se terminent alors d'elles-mêmes et comptent les pas Hall ; sont plausibles au moins 1000 pas chacune, HAUT et BAS au plus 3 % d'écart. Si le refus indique « HALL COMPTE À REBOURS », mettez « Inverser le sens de comptage Hall » sur oui.

7 Rotation est – ouest **2 axes**

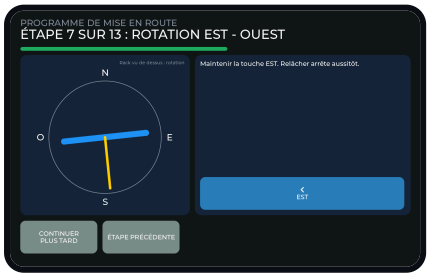


Fig. 39 – Maintenir la touche EST appuyée.

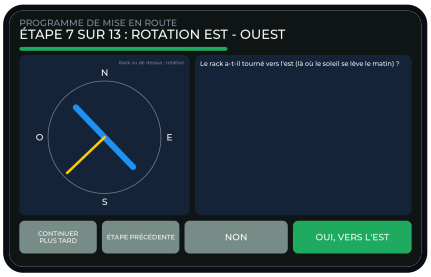


Fig. 40 – « Le rack a-t-il tourné vers l'est ? »

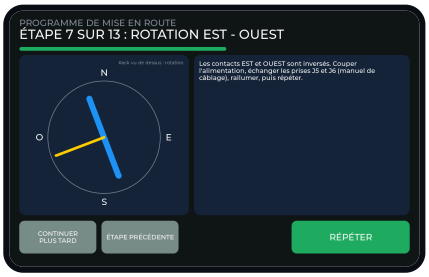


Fig. 41 – Avec NON : les contacts OST et WEST sont inversés.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

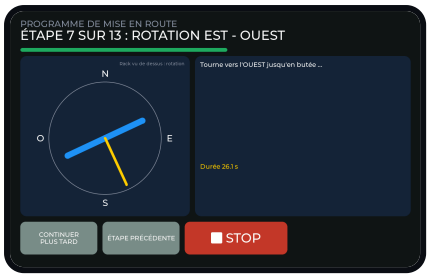


Fig. 42 – Ensuite, course est → ouest → est jusqu'aux butées.

CE QUE VOUS VOYEZ

À gauche une vue de dessus avec boussole (jaune : orientation), à droite les instructions et la touche EST.

CE QUE VOUS FAITES

1. SUIVANT, puis maintenir EST appuyée (5 s au maximum).
2. OUI, VERS L'EST si le rack a tourné vers le soleil du matin.
3. Regarder : le rack tourne entièrement vers l'est, entièrement vers l'ouest et revient vers l'est.

CE QUI DOIT SE PASSER

Les trois déplacements atteignent leur butée. « Rotation vérifiée. Le rack est en position du matin. »

SINON

NON : cela ne peut pas être inversé par un réglage. Couper l'alimentation, échanger les connecteurs de J5 et J6 (manuel de câblage, uniquement en allemand), rallumer, RÉPÉTER. Aucun mouvement : vérifier l'alimentation et le câblage du vérin d'azimut.

+ Reset de la commande synchrone

seulement si réglé

Cette étape n'existe que si un raccordement de reset est choisi à l'étape 2. Elle vient après la course (avec 2 axes, après la rotation). Il n'existe pas encore d'image dédiée ; le bandeau du tableau de bord montre le déroulement comme pour le reset via RÉGLAGES.

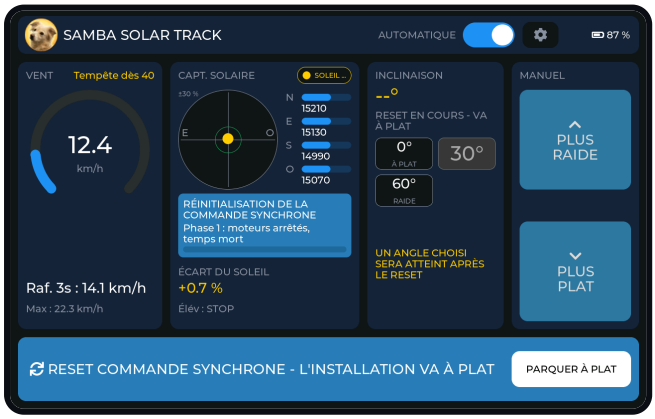


Fig. 43 – Voici comment l'appareil affiche un reset en cours (image du déroulement via RÉGLAGES).

CE QUE VOUS VOYEZ

CE QUE VOUS FAITES

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

« La commande synchrone des vérins a une entrée de reset. L'appareil va la déclencher. » et la touche DÉCLENCHER LE RESET.

DÉCLENCHER LE RESET, regarder. Avec 2 axes et deux resets, les deux se déroulent l'un après l'autre.

CE QUI DOIT SE PASSER

La commande synchrone rentre entièrement les vérins (sur le rack : à plat). « Reset vérifié. »

SINON

« Réinit. impossible (vérifier raccord ou composant). » : il n'a pas commencé dans les 20 s ; vérifier le bornier J23 ou J5 et la valeur reset. « RESET INTERROMPU » : la cause figure dans la barre d'état ; ensuite RÉPÉTER.

Hypothèse

La durée de l'impulsion de reset (5 s) et le comportement de la commande synchrone ensuite ne sont pas encore mesurés sur le rack.

7 Aller à un angle 1 axe

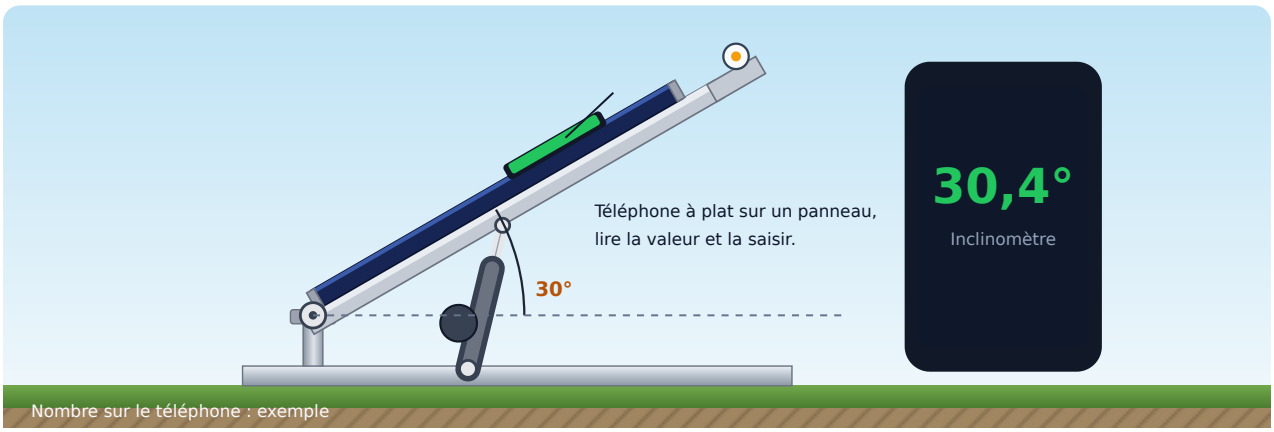


Fig. 44 – Le rack est à 30°. Un téléphone avec une appli inclinomètre est posé à plat sur un panneau.



Fig. 45 – « Va à 30 degrés ... »



Fig. 46 – Saisir l'angle mesuré et confirmer avec la coche.

CE QUE VOUS VOYEZ

CE QUE VOUS FAITES

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

« Le rack va maintenant à 30 degrés. » et la touche ALLER À 30 DEGRÉS.

Toucher la touche, attendre. Puis poser le téléphone à plat sur un panneau, lire l'angle, le saisir (0 à 90), coche.

CE QUI DOIT SE PASSER

Le rack s'arrête à environ 30°. « Angle noté. Il figure dans le rapport de contrôle. »

SINON

« Angle inaccessible (temps de course ou capteur Hall). » : répéter l'étape 6. Si votre valeur s'écarte beaucoup : vérifier la structure. Il n'existe pas encore de limite à partir de laquelle l'étape échoue.

8 Capteur solaire

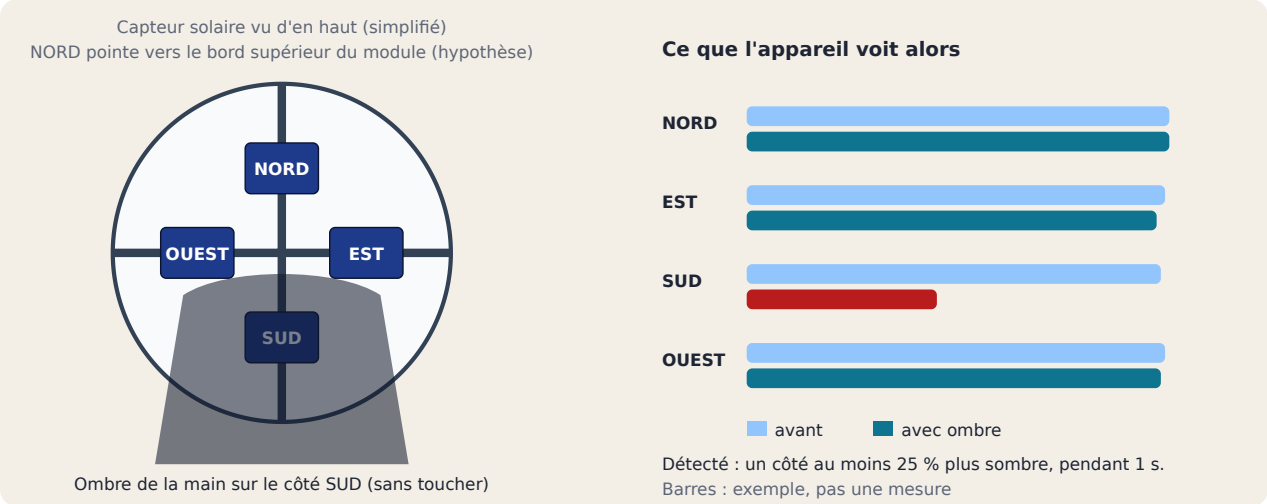


Fig. 47 – Ombrer un côté du capteur solaire : tenir la main au-dessus, sans le toucher. L'appareil reconnaît quelle entrée s'assombrit.

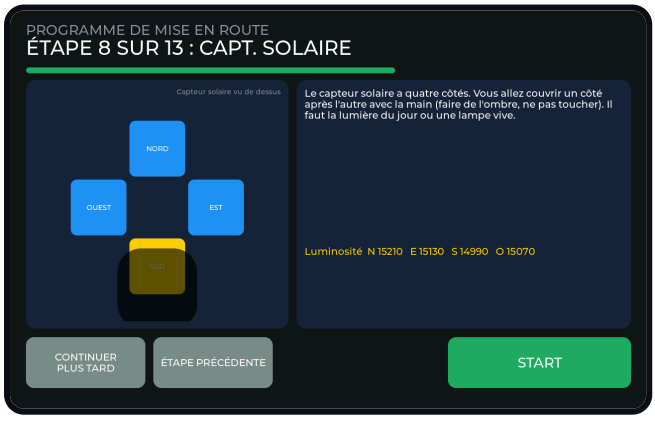


Fig. 48 – Départ : en bas, la luminosité des quatre côtés.

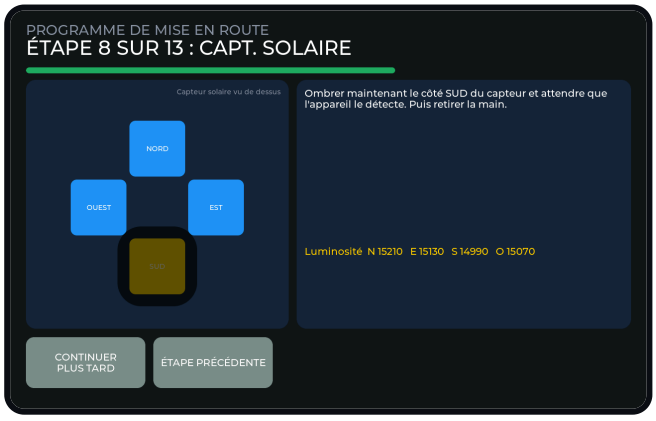


Fig. 49 – « Ombrer maintenant le côté SUD du capteur » (image avec 2 axes).

CE QUE VOUS VOYEZ

Le capteur vu d'en haut avec quatre champs. Le côté que vous devez ombrer est marqué.

CE QUE VOUS FAITES

START. Puis ombrer le côté indiqué, attendre que l'appareil le reconnaisse, retirer la main.

1 axe SUD, puis NORD. **2 axes** EST, OUEST, SUD, NORD.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

CE QUI DOIT SE PASSER

Chaque côté devient au moins 25 % plus sombre et est reconnu pendant 1 s. « Tous les côtés du capteur sont bien attribués. »

SINON

Si l'appareil reconnaît un autre côté, il corrige lui-même l'attribution des entrées et le compte dans le rapport de contrôle. « Trop sombre » : répéter à la lumière du jour ou avec une lampe vive. Rien n'est reconnu : agrandir l'ombre, s'approcher du capteur.

9 Wi-Fi et heure facultatif



Fig. 50 – « L'heure est réglée » : le Wi-Fi est déjà connecté.

CE QUE VOUS VOYEZ

Une explication, la touche RÉSEAU … et SUIVANT.

CE QUE VOUS FAITES

RÉSEAU … ouvre l'écran du chapitre 4.4. Après le redémarrage, le programme de mise en route se rouvre à cet endroit. Ou PASSER.

CE QUI DOIT SE PASSER

« L'heure est réglée », puis SUIVANT.

SINON

« Pas encore d'heure : configurer le WiFi ou passer. » Sans Wi-Fi, l'appareil reconnaît la nuit à la luminosité.

10 Lieu facultatif

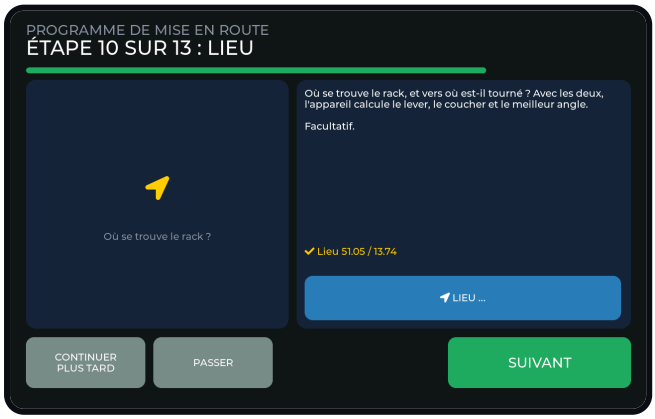


Fig. 51 – Lieu saisi : en bas « Lieu 51.05 / 13.74 ».

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

CE QUE VOUS VOYEZ

1 axe « Où se trouve le rack, et vers où est-il tourné ? » **2 axes** « Où se trouve le rack ? » et la touche LIEU ….

CE QUE VOUS FAITES

LIEU … ouvre la carte (chapitre 6.2) ; avec 1 axe, ensuite aussi l'orientation. Ou PASSER.

CE QUI DOIT SE PASSER

En bas « Lieu … » avec latitude et longitude, puis SUIVANT.

SINON

« Pas encore de lieu : le saisir ou passer. »

11 Voyants, son, détecteur de mouvement facultatif

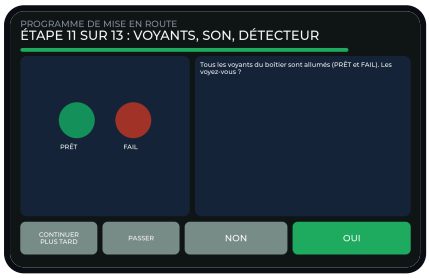


Fig. 52 – Tous les voyants sont allumés : « Les voyez-vous ? »

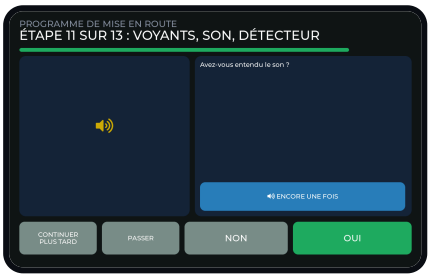


Fig. 53 – « Avez-vous entendu le son ? » ENCORE UNE FOIS le rejoue.



Fig. 54 – « Faire signe devant l'écran. » En bas « MOUVEMENT DÉTECTÉ ».

CE QUE VOUS VOYEZ

Trois questions l'une après l'autre : voyants, son, détecteur de mouvement.

CE QUE VOUS FAITES

START, puis à chaque fois OUI ou NON. Ou PASSER.

CE QUI DOIT SE PASSER

BEREIT (PRÊT) et FAIL s'allument sur le boîtier et sur la carte ; le son est audible ; quand on agite la main, « MOUVEMENT DÉTECTÉ » s'affiche.

SINON

NON est noté dans le rapport de contrôle, l'étape continue quand même. Voyants : vérifier le raccordement des voyants du boîtier (manuel de câblage, uniquement en allemand). Son : volume. Mouvement : assez de lumière devant l'écran ?

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

12 Essai de l'automatique



Fig. 55 – « L'automatique ramène le rack vers le soleil. » En bas, l'écart du soleil.

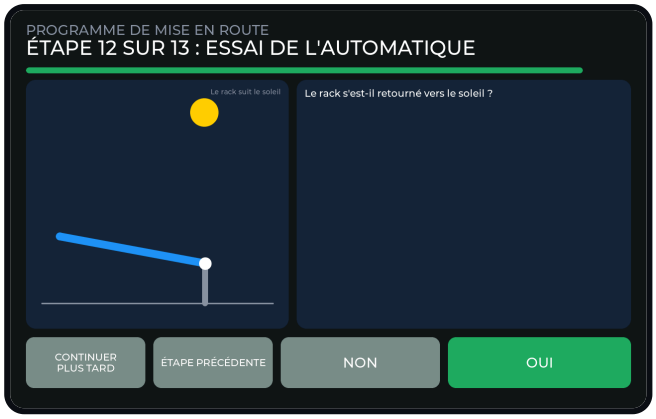


Fig. 56 – « Le rack s'est-il retourné vers le soleil ? »

CE QUE VOUS VOYEZ

Une explication, puis « Décale un peu le rack ... », puis l'automatique en marche avec l'écart en pour cent.

CE QUE VOUS FAITES

START, regarder, OUI ou NON. **2 axes** d'abord l'inclinaison, puis la rotation.

CE QUI DOIT SE PASSER

L'appareil décale l'axe pendant environ 4 s, puis l'automatique revient vers le soleil et s'arrête. « L'essai est réussi. »

SINON

Si l'automatique s'éloigne du soleil, l'appareil inverse lui-même le sens (« Le sens a été inversé. Merci de réessayer. ») : pour l'inclinaison « Nord plus clair = HAUT », pour la rotation il échange les entrées est et ouest. « L'automatique n'a pas aligné. Assez de soleil ? » : après 3 min sans succès ; répéter au soleil.

13 Terminé

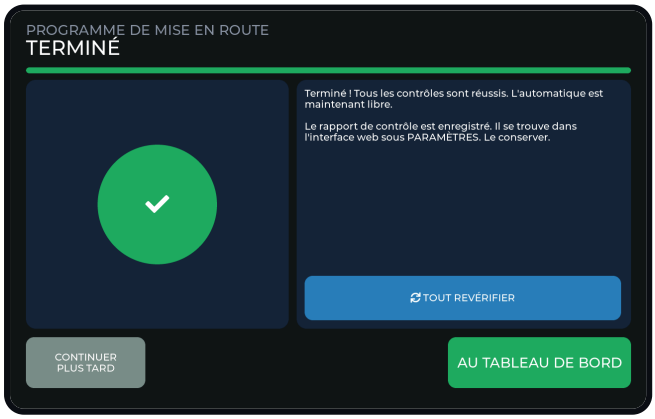


Fig. 57 – « Terminé ! Tous les contrôles sont réussis. L'automatique est maintenant libre. » En dessous, la touche TOUT REVÉRIFIER ; elle demande d'abord confirmation (5.4).

CE QUE VOUS VOYEZ

CE QUE VOUS FAITES

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Une coche verte, AU TABLEAU DE BORD et la touche TOUT REVÉRIFIER.

AU TABLEAU DE BORD. Activer l'interrupteur de l'automatique en haut s'il est désactivé.

CE QUI DOIT SE PASSER

Le bandeau violet a disparu. La barre d'état affiche l'automatique (par exemple « AUTO : ALIGNÉ »).

SINON

Une étape obligatoire manque encore : « Cette étape manque encore. » Revenir à cette étape.

5.4 Après la fin

- **Rapport de contrôle :** l'appareil enregistre les trois derniers rapports. Dans l'interface web sous PARAMÈTRES → PROGRAMME DE MISE EN ROUTE, AFFICHER montre le rapport sous forme de page mise en forme (claire pour l'imprimante, sombre pour un fichier) avec la touche ENREGISTRER EN PDF ; TEXTE le télécharge en fichier texte (depuis le firmware 0.7.6, rapports plus anciens en texte seulement). Il contient la date, le firmware, le mode de fonctionnement, l'anémomètre, chaque étape avec son résultat et les valeurs mesurées (temps de course, pas Hall, angle lu, attribution du capteur solaire, réponses sur les voyants, le son et le détecteur de mouvement). Conservez-le : il aide lors de contrôles et de questions ultérieurs.
- **Les valeurs individuelles** restent modifiables sous RÉGLAGES (chapitre 7) ; ÉTALONNER LA DURÉE peut y être répété à tout moment **1 axe**.
- **Tout revérifier :** après le remplacement d'une pièce (vérin, capteur, anémomètre, carte) ou après un changement de mode de fonctionnement : RÉGLAGES → MISE EN SERVICE → MISE EN ROUTE (TOUT VÉRIFIER) ouvre l'écran « Terminé » ; là, TOUT REVÉRIFIER et, dans la confirmation, RECOMMENCER. Le programme commence à l'étape 1. Tant que toutes les étapes ne sont pas de nouveau réussies, l'automatique est bloqué ; la protection tempête et le parking restent actifs. Le rapport de contrôle précédent reste enregistré. Un programme de mise en route terminé seulement en simulation recommence de lui-même sur le vrai rack (4.10).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

6 Lieu, orientation, soleil et nuit

Si l'appareil connaît l'heure (via le Wi-Fi) et le lieu, il calcule la course du soleil : lever, coucher, hauteur et direction du soleil. Il passe ainsi à l'heure en position de nuit. Le jour, c'est toujours le capteur solaire qui assure le suivi.

> 🧩 **Depuis le firmware 0.7.0, testé uniquement sur PC**
> Le calcul de la position du soleil est testé avec des valeurs de comparaison d'une bibliothèque astronomique. Il n'est pas encore éprouvé sur l'appareil avec une heure réelle et un vrai rack.

6.1 La page SOLEIL

Dans le tableau de bord, la carte CAPT. SOLAIRE comporte en haut un petit champ jaune avec le lever et le coucher, par exemple « ↑ 04:50 ↓ 21:23 ». Un toucher ouvre la page SOLEIL. À l'ouverture, le soleil parcourt dans une courte animation le chemin du lever jusqu'à sa position actuelle.

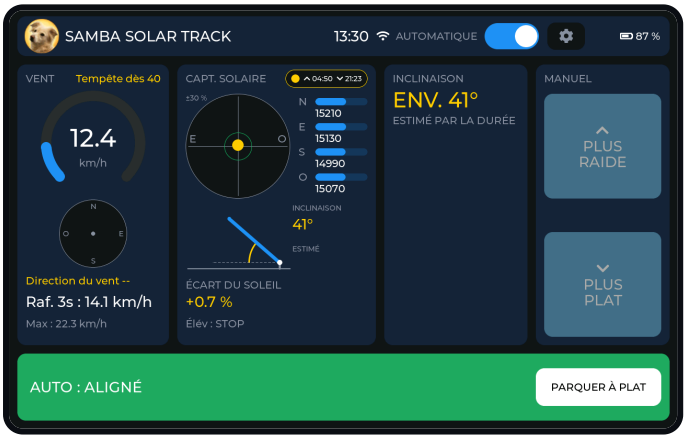


Fig. 58 – 1 axe tableau de bord : le champ jaune en haut de la carte CAPT. SOLAIRE ouvre la page SOLEIL.



Fig. 59 – 2 axes le même champ dans le tableau de bord à deux axes.

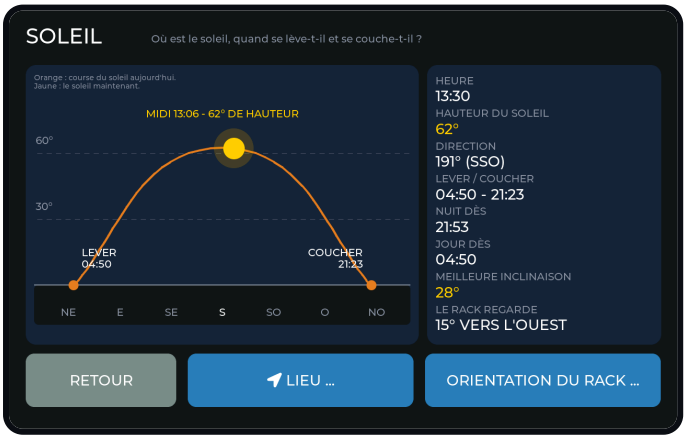


Fig. 60 – 1 axe SOLEIL : arc du jour, heures, meilleure inclinaison et orientation du rack.

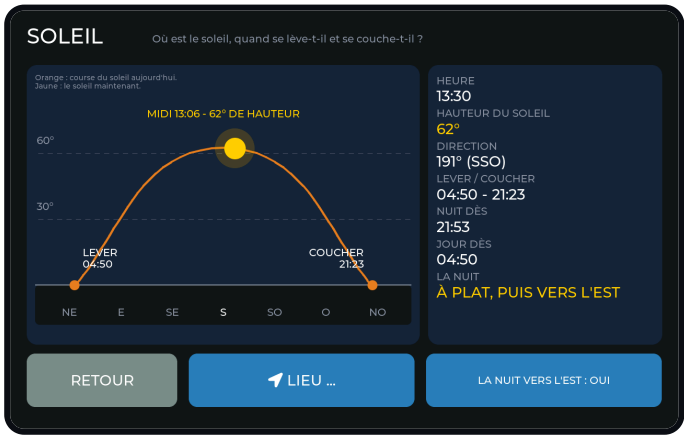


Fig. 61 – 2 axes SOLEIL : au lieu de l'orientation, la position de nuit « À PLAT, PUIS VERS L'EST » et la touche LA NUIT VERS L'EST.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

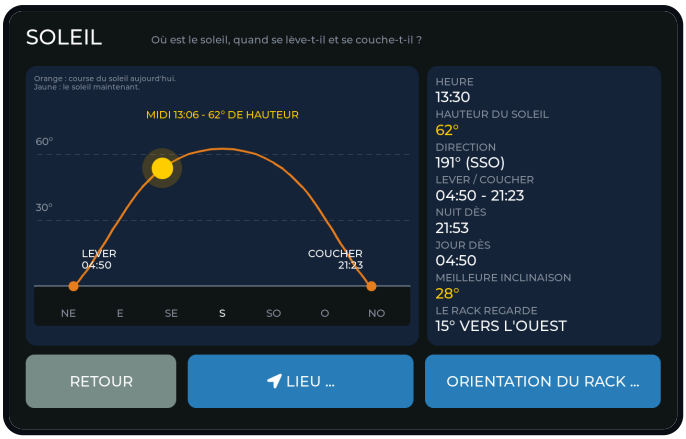


Fig. 62 – À l'ouverture : le soleil parcourt l'arc (image au milieu de l'animation).

INDICATION	SIGNIFICATION
Ligne orange	Chemin du soleil aujourd'hui dans le ciel, du nord-est au nord-ouest en passant par le sud (en été). Point jaune : le soleil maintenant.
MIDI	Heure et hauteur de la position la plus haute du soleil.
HAUTEUR DU SOLEIL, DIRECTION	À quelle hauteur (en degrés au-dessus de l'horizon) et dans quelle direction se trouve le soleil maintenant.
LEVER / COUCHER	Aujourd'hui, pour votre lieu.
NUIT DÈS, JOUR DÈS	Quand l'appareil passe en position de nuit et quand le jour commence (avec les décalages du 6.4).
MEILLEURE INCLINAISON **1 axe**	Quelle inclinaison capte maintenant le plus de soleil, compte tenu de l'orientation du rack.
LE RACK REGARDE **1 axe**	L'orientation réglée (6.3).
LA NUIT **2 axes**	Position de nuit : « À PLAT, PUIS VERS L'EST » ou seulement à plat. La touche LA NUIT VERS L'EST bascule.

6.2 Saisir le lieu

Vous accédez au lieu par la touche LIEU … sur la page SOLEIL ou dans le programme de mise en route (étape 10). Pour la position du soleil, une précision d'environ 0,1° (environ 10 km) suffit : la localité la plus proche convient.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

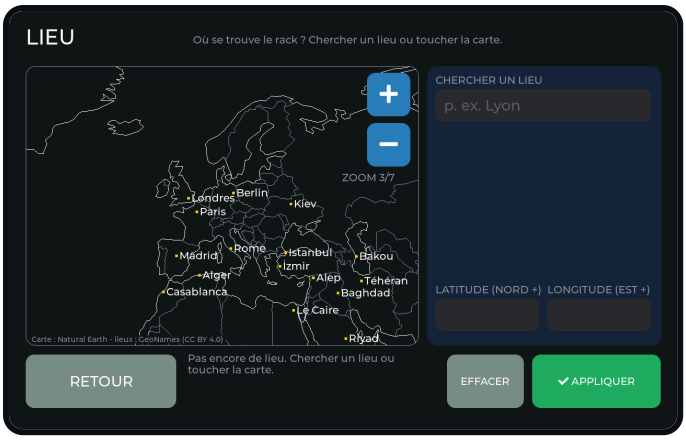


Fig. 63 – Pas encore de lieu : carte de l'Europe, champs vides.

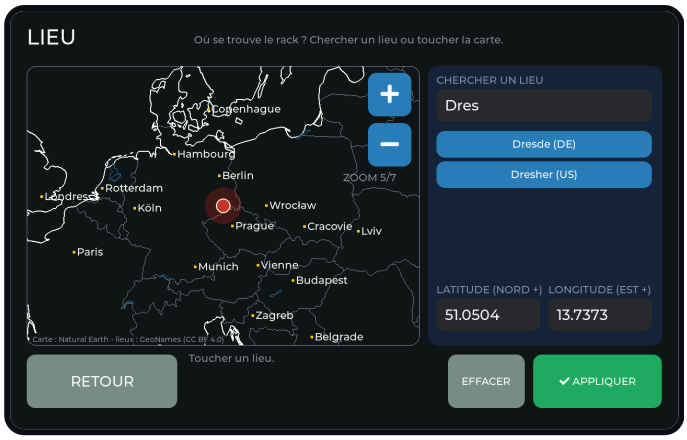


Fig. 64 – Recherche de lieu : « Dres » tapé, suggestions « Dresden (DE) » et « Dresher (US) ».

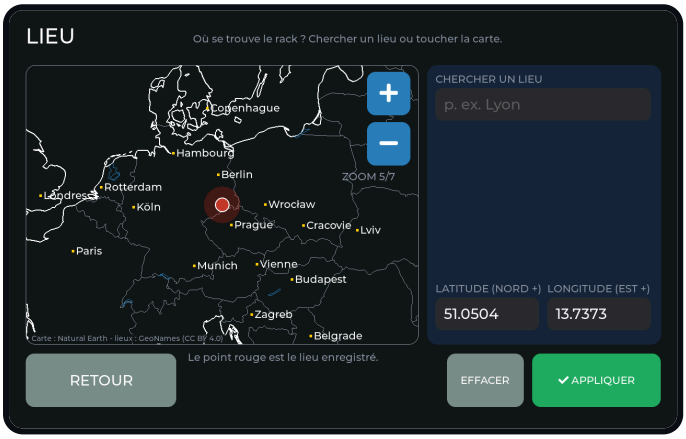


Fig. 65 – Enregistré : le point rouge marque le lieu, en dessous la latitude et la longitude.

1

Chercher un lieu ou toucher la carte

Dans le champ CHERCHER UN LIEU, taper les premières lettres de votre localité et toucher une suggestion. Ou agrandir la carte avec + et −, la déplacer du doigt et toucher votre localité. *Résultat :* la latitude et la longitude figurent dans les champs.

2

Vérifier ou saisir les nombres

Si vous connaissez les coordonnées (par exemple d'une appli de cartes), saisissez-les directement : LATITUDE (NORD +), LONGITUDE (EST +), en degrés décimaux avec un point, par exemple 51.0504 et 13.7373. Au sud de l'équateur, la latitude est négative, à l'ouest de Greenwich, la longitude. *Résultat :* les nombres sont corrects.

3

APPLIQUER

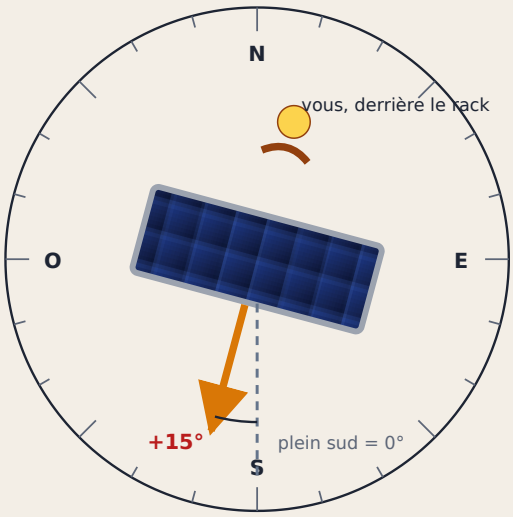
Résultat : le point rouge est sur votre localité ; la page SOLEIL affiche les heures pour votre lieu.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

> ℹ️ **Latitude 0 et longitude 0 signifient « non saisi »**
> D'usine, les deux sont à 0. EFFACER remet le lieu à « non saisi ». La carte de l'écran est enregistrée dans l'appareil et n'a pas besoin d'Internet (contours de Natural Earth, localités de GeoNames). Dans l'interface web, il existe en plus une carte routière (chapitre 8).

6.3 Orientation du rack 1 axe

Un rack à un axe ne peut pas tourner. S'il n'est pas orienté plein sud, le soleil se trouve « devant » le rack à d'autres heures. Pour que l'appareil calcule correctement, vous lui indiquez vers où votre rack est tourné. Avec deux axes, cette valeur n'existe pas, car l'azimut suit de toute façon le soleil.



Lire la valeur

Direction du rack	Valeur
Sud-est (SE)	−45°
Sud-sud-est (SSE)	−22,5° → −22 ou −23
plein sud (S)	0°
Sud-sud-ouest (SSO)	+22,5° → +22 ou +23
Sud-ouest (SO)	+45°

Tourné vers l'ouest : **plus**. Vers l'est : **moins**.
De −90° à +90°, en degrés entiers.
Quelques degrés d'écart du compas sont sans importance.
Ne pas tenir le compas contre le métal du rack.

Seulement avec un axe

Fig. 66 – Mesurer l'orientation : placez-vous derrière le rack et regardez dans la même direction que les panneaux. Si cette direction s'écarte du sud vers l'ouest, la valeur est positive ; vers l'est, elle est négative. Ici : 15° vers l'ouest = +15.



Fig. 67 – ORIENTATION DU RACK : le rack dessiné tourne avec la valeur ; en bas, la valeur et le meilleur angle actuel.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

1

Mesurer la direction

Avec un compas (une application de téléphone suffit), mesurez derrière le rack dans la direction des panneaux. Ne tenez pas le compas contre le métal. *Résultat :* une direction cardinale, par exemple 195° (sud-sud-ouest).

2

Convertir en valeur

Valeur = direction du compas − 180. Exemple : 195° − 180 = +15. Pour 165° (sud-sud-est), on obtient −15. *Résultat :* un nombre entre −90 et +90.

3

Régler

Page SOLEIL → ORIENTATION DU RACK …, régler avec 5° EST, 1° EST, 1° OUEST, 5° OUEST, puis APPLIQUER. *Résultat :* la page SOLEIL affiche « LE RACK REGARDE 15° VERS L'OUEST ».

Samba-Solar-Rack

La valeur dépend uniquement de la façon dont vous avez installé le rack. Il n'existe pas de préréglage pour le rack autre que 0 (plein sud). Quelques degrés d'écart du compas sont sans importance.

Si l'heure ou le lieu manquent

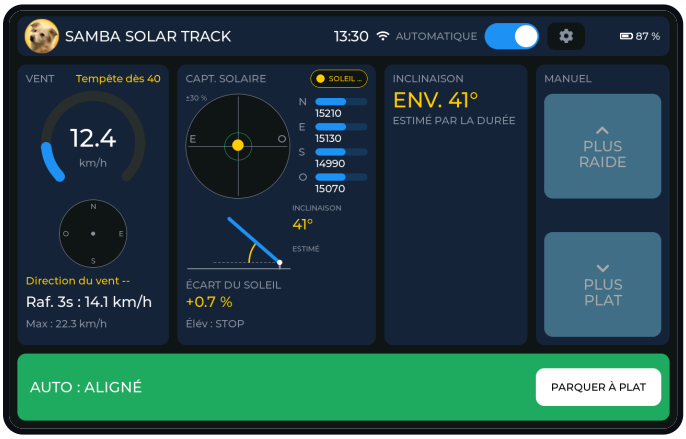


Fig. 68 – Sans heure ni lieu, le champ affiche seulement « SOLEIL … ».



Fig. 69 – La page SOLEIL indique ce qui manque et propose RÉSEAU … et LIEU ….

La commande fonctionne tout de même entièrement : elle reconnaît alors la nuit à la luminosité, et le suivi suit comme toujours le capteur solaire.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

6.4 Nuit et position de nuit

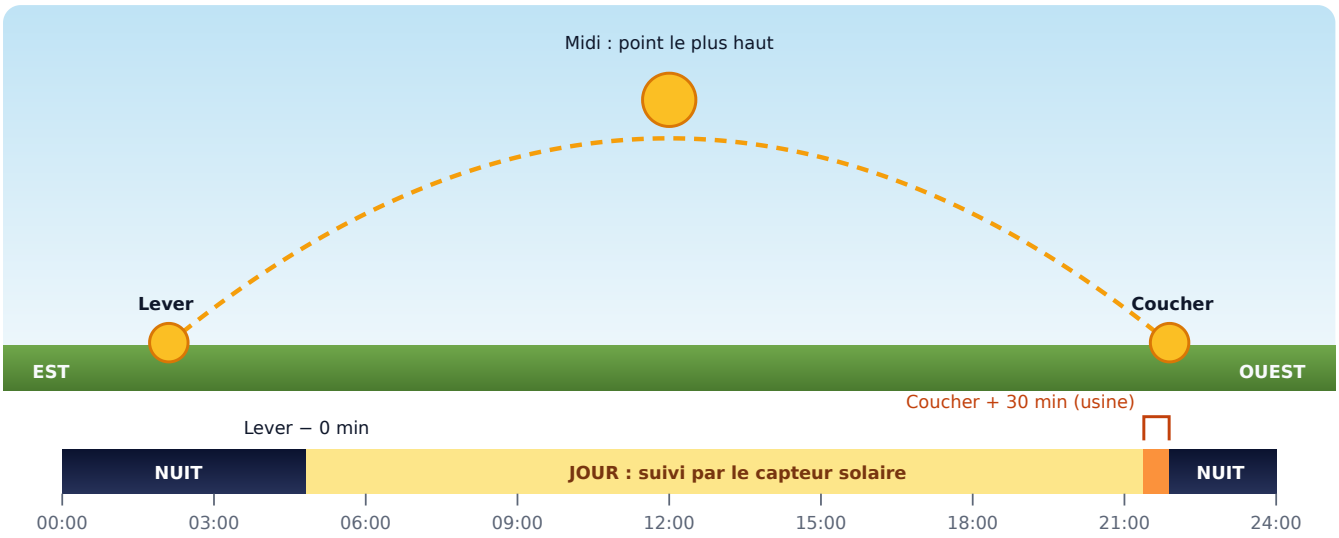


Fig. 70 – Le jour entre lever et coucher du soleil. En usine, la nuit commence 30 min après le coucher du soleil et se termine au lever du soleil.

CE QUE L'APPAREIL CONNAÎT	DÉBUT DE LA NUIT	DÉBUT DU JOUR
Heure **et** lieu	Coucher du soleil + « Nuit dès coucher du soleil plus » (usine 30 min), sans délai	Lever du soleil − « Jour dès lever du soleil moins » (usine 0 min)
Heure ou lieu manquant	Luminosité (somme des quatre faces) pendant « Nuit ou jour seulement après » (usine 5 min) sous « Nuit sous luminosité » (usine 4000)	aussi longtemps au-dessus de « Jour dès luminosité » (usine 6000)

1 axe Position de nuit

L'élévation se met à plat (position 0) et y reste jusqu'au matin.

2 axes Position de nuit

L'élévation se met d'abord à plat, puis l'azimut tourne vers l'est (position du matin) si « La nuit, retour à l'est » est activé (activé en usine). Sinon, l'azimut reste en place. Les deux axes ne bougent jamais en même temps.

La course de nuit est une course normale avec toutes les fonctions de protection ; elle attend par exemple la fin d'une pause du facteur de marche. La tempête, le parking et le mode manuel sont prioritaires.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

6.5 Par temps couvert, aller à l'angle calculé 1 axe désactivé en usine

Par temps très couvert, le capteur solaire ne voit aucune direction. Si cet interrupteur est activé, l'élévation va alors au meilleur angle calculé (comme pour l'inclinaison sur ordre), et le bandeau d'état affiche « COUVERT : … ». Conditions : heure, lieu et une durée de course étalonnée. « Couvert » signifie : la somme de la luminosité reste 5 min sous « Couvert sous luminosité » (usine 20000) ; le temps redevient ensoleillé au-dessus de 1,25 fois cette valeur. L'appareil ne va à un nouvel angle que s'il s'écarte d'au moins 3° de l'ancien.

🧩 **Hypothèse**

Le seuil de 20000 est estimé. Par une journée couverte, observez la luminosité dans la carte CAPT. SOLAIRE (somme des quatre valeurs) et réglez le seuil un peu au-dessus (chapitre 7).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

7 Toutes les valeurs réglables

La partie de référence : chaque valeur sous RÉGLAGES avec sa signification, son préréglage, ses limites et le moment où elle s'applique. Avec, pour chacune, une recommandation pour le Samba-Solar-Rack et une méthode pour trouver la bonne valeur sur une autre installation. Toutes les valeurs d'un coup d'œil : annexe A.

> ⚠️ **Vérifier les indications sur le Samba-Solar-Rack**
> Les recommandations pour le rack proviennent de la description du projet (README) et concernent le rack 2.0-E Plus avec la commande synchrone BST-KZQ-15A-2 et sans fin de course sur le tracker. Elles sont à vérifier par rapport à la version actuelle du manuel de montage sur le site web. Là où une indication manque, il est écrit « mesurer sur votre rack » ou « préréglage » ; les dimensions et les durées ne sont pas estimées ici.

Modifier une valeur



Fig. 71 – RÉGLAGES avec quatre groupes en haut. Chaque ligne affiche le nom et la valeur actuelle.



Fig. 72 – Toucher une ligne ouvre « MODIFIER VALEUR », ici pour la structure : pour un choix, touchez l'une des touches (LINÉAIRE, G1, G2) ; pour un nombre, saisissez-le. En dessous figurent la valeur actuelle, les valeurs permises et le préréglage (« Usine »).

1 Roue dentée → RÉGLAGES …

La touche n'existe que lorsque la configuration est enregistrée. *Résultat :* la liste du groupe RÉGULATION apparaît.

2 Choisir le groupe

RÉGULATION, MISE EN SERVICE, SÉCURITÉ ou DIAGNOSTIC. Faites glisser la liste pour la parcourir. *Résultat :* les valeurs du groupe s'affichent ; celles écrites en jaune diffèrent du préréglage.

3 Toucher la ligne, régler la valeur, appliquer

Résultat : la ligne affiche la nouvelle valeur. Si elle est hors limites ou ne convient pas à une autre valeur, l'appareil la refuse et indique pourquoi.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

« S'APPLIQUE »	SIGNIFICATION
immédiatement	La nouvelle valeur agit au prochain pas de régulation.
seulement moteurs à l'arrêt	La modification est refusée tant qu'un moteur est en marche. Attendez un peu ou attendez la fin de PARQUER À PLAT, puis réessayez.
à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation	Si la valeur vient du navigateur ou d'ioBroker, l'écran affiche une demande de confirmation avec l'ancienne et la nouvelle valeur. Seul APPLIQUER la rend valable. Les propositions ne survivent pas à un redémarrage.

Seule une partie des valeurs apparaît sur chaque installation : les valeurs de l'azimut seulement avec 2 axes ; durées de course, structure, capteur Hall, angles favoris, orientation et temps couvert seulement avec 1 axe ; les valeurs de direction du vent seulement avec un anémomètre à direction. Les marques l'indiquent.

SÉCURITÉ

Les valeurs de sécurité protègent la mécanique et les moteurs. Leurs limites sont fixes. Modifiée à distance, une nouvelle valeur ne s'applique que lorsque vous la confirmez à l'écran (l'écran affiche l'ancienne et la nouvelle valeur).

Seuil de tempête (rafale) les deux `stormKmh`

Préréglage : **40 km/h** Permis : **20 à 60 km/h**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

À partir de cette vitesse de vent, le rack se met à plat. On mesure la rafale : la moyenne sur 3 secondes.

SAMBA-SOLAR-RACK
Garder le préréglage de 40 km/h tant que le manuel de montage du rack n'indique pas d'autre valeur.

AUTRE RACK
Cherchez dans la fiche technique de votre structure la vitesse de vent admissible en fonctionnement (pas en position parquée) et restez nettement en dessous. En cas de doute, réglez plus bas : un parking inutile ne coûte qu'un peu de rendement.

Maintien après tempête les deux `stormHoldMs`

Préréglage : **10 min** Permis : **5 à 60 min**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Durée pendant laquelle le rack reste à plat après la dernière rafale au-dessus du seuil de tempête. Chaque nouvelle rafale relance le décompte.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage 10 min.

AUTRE RACK
Par vent en rafales, augmentez la durée pour que le rack ne fasse pas sans cesse des allers-retours (ménage les moteurs).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Temps mort à l'inversion

les deux

`motorDeadtimeMs`

Préréglage : **500 ms** Permis : **300 à 5000 ms**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Pause avant qu'un moteur puisse changer de sens. Ménage le moteur et le réducteur.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage 500 ms.

AUTRE RACK
Si la notice de votre moteur ou de votre commande synchrone indique une pause minimale lors de l'inversion de polarité, utilisez-la ; sinon, gardez 500 ms.

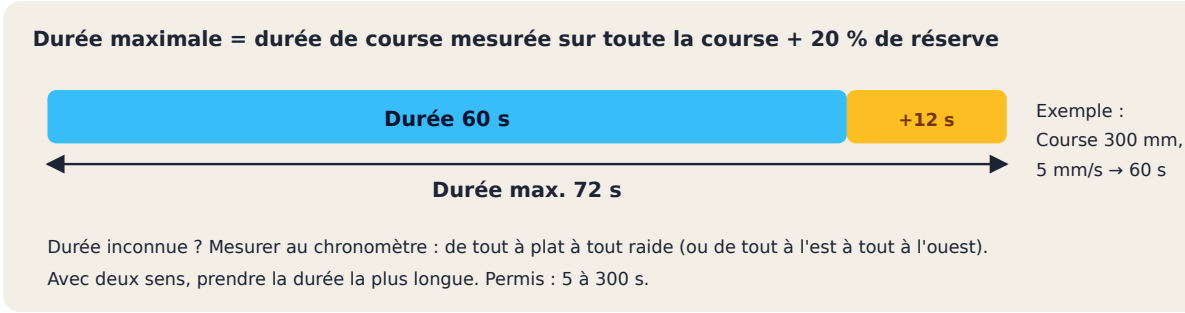


Fig. 73 – Comment trouver la durée maximale. L'exemple provient du manuel de montage et d'utilisation.

Durée max. élévation

les deux

`motorMaxRunMsElevation`

Préréglage : **60 s** Permis : **5 à 300 s**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Course la plus longue permise d'une traite. Avec fins de course : si elle est dépassée, la commande signale un défaut moteur. Sans fins de course : à son expiration, la butée est considérée comme atteinte (butée par durée).

SAMBA-SOLAR-RACK
90 s (rack 2.0-E Plus selon le README).

AUTRE RACK
Mesurez la durée de course sur toute la course (chronomètre, de tout à plat à tout raide) et ajoutez 20 %. Ou : course ÷ vitesse + 20 % (figure ci-dessous).

Durée max. azimut

2 axes

`motorMaxRunMsAzimuth`

Préréglage : **90 s** Permis : **5 à 300 s**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Comme ci-dessus, pour la rotation est – ouest.

SAMBA-SOLAR-RACK
– (le rack n'a pas d'azimut).

AUTRE RACK
Mesurez la durée de course de tout à l'est à tout à l'ouest et ajoutez 20 %.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

MISE EN SERVICE

Ce qui est installé sur votre rack et comment. Le programme de mise en route règle lui-même la plupart de ces valeurs. Les valeurs « seulement moteurs à l'arrêt » sont refusées par l'appareil tant qu'un moteur est en marche.

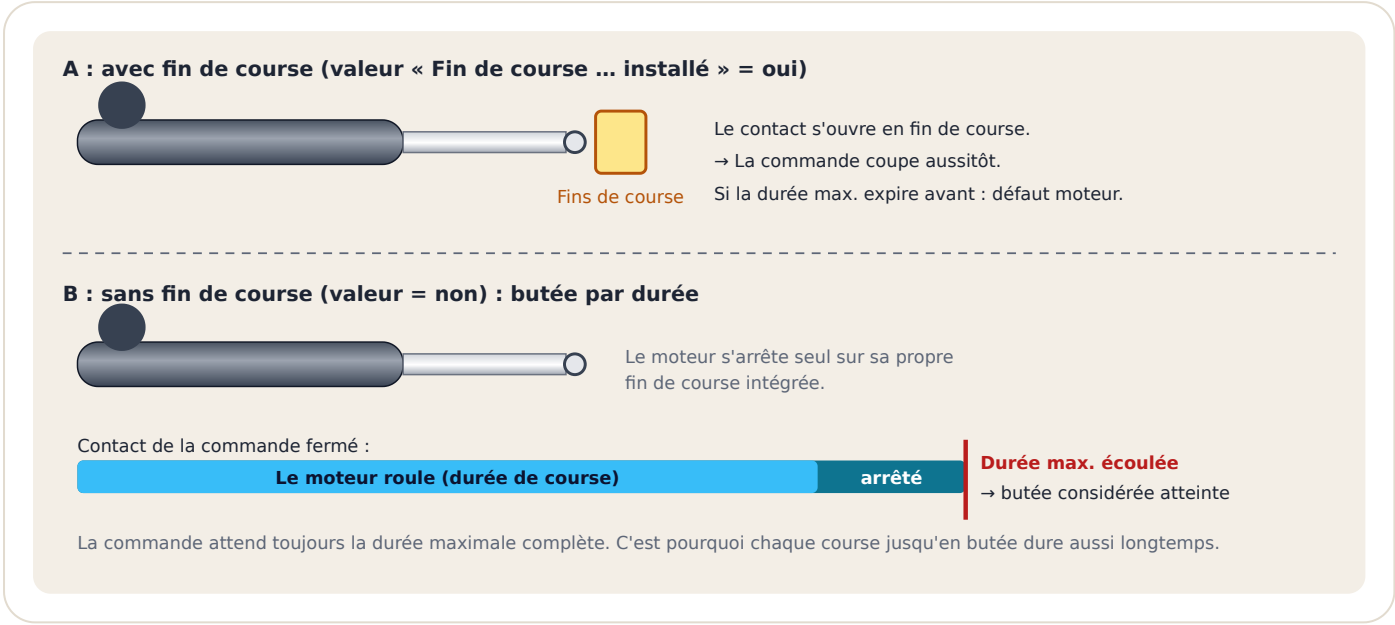


Fig. 74 – Fin de course ou butée par durée : comment la commande reconnaît la fin de la course.

Fin de course élévation installé

les deux

`limitSwitchesElevation`

Préréglage : **oui** Permis : **oui / non** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Oui : des fins de course (contacts à ouverture) pour les deux extrémités de l'inclinaison sont raccordés à la carte. Non : le moteur s'arrête sur sa propre fin de course intégrée ; la commande reconnaît la fin grâce à la durée maximale.

SAMBA-SOLAR-RACK
non (pas de fins de course sur le tracker).

AUTRE RACK
Oui seulement si vos propres fins de course sont raccordées aux bornes de la carte. Si oui est réglé sans fins de course, les deux sens sont bloqués (entrée ouverte = butée).

Fin de course azimut installé

2 axes

`limitSwitchesAzimuth`

Préréglage : **oui** Permis : **oui / non** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Comme ci-dessus, pour la rotation.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

AUTRE RACK
Comme ci-dessus.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Capteur solaire EST / OUEST / SUD / NORD sur l'entrée AIN `les deux`

`sunChEast, sunChWest, sunChSouth, sunChNorth`

Préréglage : **EST AIN0, OUEST AIN1, SUD AIN2, NORD AIN3**

Permis : **AIN0 à AIN3, une entrée différente par face** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Quel conducteur du capteur solaire est sur quelle entrée. Si une face reçoit une entrée déjà attribuée à une autre, les deux sont échangées.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage (couleurs des conducteurs rouge = est, blanc = ouest, jaune = sud, vert = nord selon le fabricant).

AUTRE RACK
Ne cherchez pas à la main : le programme de mise en route (étape 8) règle lui-même l'attribution lorsque vous ombrez le capteur.

Nord plus clair = HAUT `les deux` `sunNorthMeansUp`

Préréglage : **oui** Permis : **oui / non** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Détermine dans quel sens l'inclinaison se déplace lorsque la face NORD du capteur est plus claire que la face SUD. Dépend du montage du capteur (hypothèse d'usine : NORD est orienté vers le bord supérieur du module).

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage ; l'essai le vérifie.

AUTRE RACK
Ne pas modifier à la main : si l'automatique s'éloigne du soleil pendant l'essai (étape 12), l'appareil change lui-même la valeur.

Position à plat côté HAUT `les deux` `stormParkElevationPlus`

Préréglage : **oui** Permis : **oui / non**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Dans quel sens (contact HAUT ou BAS) le rack devient plat. Détermine la course en cas de tempête, de parking et de nuit, et quelle borne commutent les touches PLUS RAIDE et PLUS PLAT.

SAMBA-SOLAR-RACK
À déterminer sur le rack avec le programme de mise en route (étape 5).

AUTRE RACK
À déterminer avec le programme de mise en route (étape 5) : avec NON, l'appareil change lui-même la valeur.

Anémomètre : débit (Baud) `les deux` `windBaud`

Préréglage : **9600 bauds** Permis : **1200 à 115200**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Vitesse de transmission sur la ligne RS485 (8 bits de données, pas de parité, 1 bit d'arrêt).

SAMBA-SOLAR-RACK
9600 (ACOVMELST d'usine).

AUTRE RACK
Selon la fiche technique de votre anémomètre.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Anémomètre : adresse Modbus

les deux `windSpeedAddr`

Préréglage : **3** Permis : **1 à 247**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Adresse du capteur de vitesse du vent sur le bus.

SAMBA-SOLAR-RACK
3 (d'usine).

AUTRE RACK
Selon la fiche technique ; chaque capteur sur le bus a besoin d'une adresse différente.

Anémomètre : commande lecture (3 ou 4)

les deux `windSpeedFunction`

Préréglage : **3** Permis : **3 ou 4**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Commande Modbus de lecture : 3 (Holding Register) ou 4 (Input Register).

SAMBA-SOLAR-RACK
3.

AUTRE RACK
Selon la fiche technique (« code de fonction 03 » ou « 04 »).

Anémomètre : registre

les deux `windSpeedRegister`

Préréglage : **0** Permis : **0 à 65535**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Numéro du registre qui contient la vitesse du vent.

SAMBA-SOLAR-RACK
0.

AUTRE RACK
Selon la fiche technique (souvent indiqué 0x0000 = 0).

Anémomètre : m/s par unité

les deux `windSpeedScale`

Préréglage : **0,1** Permis : **0,001 à 10**

S'applique : **à l'écran immédiatement ; à distance seulement après confirmation à l'écran**

Conversion de la valeur brute en m/s. 0,1 signifie : le capteur fournit des dixièmes de m/s (valeur brute 86 = 8,6 m/s).

SAMBA-SOLAR-RACK
0,1.

AUTRE RACK
Selon la fiche technique. Contrôle : par vent connu, l'écran doit afficher à peu près la même chose qu'un anémomètre à main.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Direction du vent : adresse Modbus, commande lecture, registre, degrés par unité

les deux `windDirAddr, windDirFunction, windDirRegister, windDirScale`

Préréglage : **4 · 3 · 0 · 0,1** Permis : **1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10** S'applique : **immédiatement**

Les mêmes indications pour le capteur de direction (seulement avec un anémomètre à direction du vent). 0,1 degré par unité : valeur brute 0 à 3600 = 0° à 360°.

SAMBA-SOLAR-RACK
4 · 3 · 0 · 0,1 (ACOVMELST d'usine).

AUTRE RACK
Selon la fiche technique. La direction n'influence ni le suivi ni la protection tempête.

Durée de course 0 à 60° (plus raide) / 60 à 0° (plus plat) 1 axe

`elevTravelSteepMs, elevTravelFlatMs`

Préréglage : **0 = non étalonné** Permis : **0 ou 10 à 300 s** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Le temps dont l'inclinaison a besoin sur toute la course. L'appareil en déduit chaque angle par estimation (inclinaison sur ordre). Valable seulement si elle est plus courte que 0,9 × durée maximale.

SAMBA-SOLAR-RACK
À mesurer sur votre rack avec ÉTALONNER LA DURÉE (programme de mise en route, étape 6).

AUTRE RACK
De même avec ÉTALONNER LA DURÉE. Ne saisir à la main que si les durées sont connues exactement. Répétition conseillée en automne et au printemps (température, hypothèse).

Structure (inclinaison/course) 1 axe `elevGeometry`

Préréglage : **linéaire** Permis : **linéaire · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)**

S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Comment la course du moteur est convertie en angle. G1 et G2 sont les tableaux des Samba-Solar-Racks (manuel de montage, annexe 16.1).

SAMBA-SOLAR-RACK
G2 pour 2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus ; **G1** pour 2.0-D et 2.0-E.

AUTRE RACK
linéaire. C'est une hypothèse : sur beaucoup de structures, l'angle ne varie pas régulièrement avec la course (sur une structure G2, linéaire serait faux jusqu'à environ 2,6°). L'étape « ALLER À UN ANGLE » du programme de mise en route montre si cela convient.

Perte au démarrage par course 1 axe `elevStartLossMs`

Préréglage : **0 ms** Permis : **0 à 3000 ms** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Temps que chaque moteur perd au démarrage et à l'arrêt. Améliore l'estimation lors de nombreuses courses courtes.

SAMBA-SOLAR-RACK
0 ms (pas encore mesuré).

AUTRE RACK
Laisser à 0 tant que ce n'est pas mesuré.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Capteur Hall présent 1 axe `elevHall`

Préréglage : **non** Permis : **oui / non** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Oui : le HallTapBoard transmet les impulsions du moteur à la carte (entrée J22). L'appareil mesure alors l'inclinaison au lieu de l'estimer, et détecte si le moteur roule vraiment. Avec deux axes, il reste désactivé.

SAMBA-SOLAR-RACK
oui si le HallTapBoard est installé sur la commande synchrone, sinon non.

AUTRE RACK
Oui seulement si un moteur à capteur Hall est raccordé à J22 via un HallTapBoard.

Inverser le sens de comptage Hall 1 axe `elevHallInvert`

Préréglage : **non** Permis : **oui / non** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Inverse le sens de comptage lorsque les canaux A et B sont raccordés dans l'autre sens.

SAMBA-SOLAR-RACK
non ; ne changer que si l'étalonnage signale « HALL COMPTE À REBOURS ».

AUTRE RACK
De même.

Pas Hall par course 1 axe `elevHallSteps`

Préréglage : **0 = non étalonné** Permis : **0 ou 1000 à 2000000** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Nombre de pas Hall que le moteur compte sur toute la course. Saisi par l'étalonnage (moyenne de HAUT et BAS).

SAMBA-SOLAR-RACK
Laisser l'étalonnage le faire.

AUTRE RACK
Laisser l'étalonnage le faire ; à la main seulement si la valeur est connue.

Reset commande synchrone élévation les deux `syncResetElevation`

Préréglage : **arrêt** Permis : **arrêt · J23 · J5 (J5 seulement avec 1 axe)**

S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Si et où l'entrée de reset (RST) d'une commande synchrone est raccordée. Certaines commandes synchrones se bloquent après une coupure de courant pendant une course, jusqu'à ce que RST soit brièvement relié à COM ; elles rentrent alors complètement les moteurs.

SAMBA-SOLAR-RACK
J23 (commande synchrone BST-KZQ-15A-2, carte à partir de l'ébauche 0.12).

AUTRE RACK
arrêt si votre commande n'a pas d'entrée de reset ou si elle n'est pas raccordée. J5 seulement avec un axe, car le contact EST est alors libre.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Reset commande synchrone azimut 2 axes `syncResetAzimuth`

Préréglage : **arrêt** Permis : **arrêt · J23** S'applique : **seulement moteurs à l'arrêt**

Comme ci-dessus, pour la rotation (borne J23, pôles 3–4).

SAMBA-SOLAR-RACK
–

AUTRE RACK
Comme ci-dessus.

Lieu : latitude (nord positif) / longitude (est positif) les deux

`siteLatitude, siteLongitude`

Préréglage : **0 / 0 = non saisi** Permis : **latitude −90 à 90, longitude −180 à 180 degrés**

S'applique : **immédiatement**

L'emplacement du rack. Pour le lever et le coucher du soleil. Le plus simple est de passer par la carte (chapitre 6.2).

SAMBA-SOLAR-RACK
Saisissez votre lieu.

AUTRE RACK
Saisissez votre lieu.

Orientation du rack (sud 0, ouest positif) 1 axe `rackAzimuth`

Préréglage : **0°** Permis : **−90 à 90 degrés, degrés entiers** S'applique : **immédiatement**

La direction vers laquelle regardent les panneaux (chapitre 6.3).

SAMBA-SOLAR-RACK
À mesurer au compas sur le rack installé.

AUTRE RACK
De même.

RÉGULATION

Comment l'automatique effectue le suivi et quand il fait nuit. Toutes les valeurs s'appliquent immédiatement.

Suivi à partir de l'écart les deux `trackStartPermille`

Préréglage : **8 %** Permis : **3 à 30 %** S'applique : **immédiatement**

Une course de suivi ne commence que lorsque le capteur solaire voit entre deux faces une différence supérieure à cette valeur.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
Si l'installation bouge trop souvent : augmentez. Si elle suit le soleil trop grossièrement : diminuez (plus de courses, plus d'usure).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Aligné sous l'écart les deux `trackStopPermille`

Préréglage : **2 %** Permis : **0,5 à 10 %, toujours inférieur à « Suivi à partir de »**

S'applique : **immédiatement**

Sous cette différence, l'axe est considéré comme aligné et la course s'arrête.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
Si un axe oscille autour du soleil : augmentez un peu.

Délai avant une course les deux `trackStartDelayMs`

Préréglage : **3 s** Permis : **0 à 60 s** S'applique : **immédiatement**

Durée pendant laquelle l'écart doit persister avant une course. Évite les courses dues à un bref nuage.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
Par nébulosité changeante, augmentez la durée.

Repos après une course les deux `trackSettleMs`

Préréglage : **15 s** Permis : **0 à 600 s** S'applique : **immédiatement**

Pause après chaque course de suivi.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
Augmentez la durée pour réduire le nombre de courses.

Course de suivi maximale les deux `trackMaxMoveMs`

Préréglage : **20 s** Permis : **1 à 120 s** S'applique : **immédiatement**

Une course de suivi individuelle se termine au plus tard après ce temps.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
Un peu plus long pour des moteurs très lents ; toujours nettement sous la durée maximale.

Nuit sous luminosité (somme) les deux `nightEnterLevel`

Préréglage : **4000** Permis : **0 à 100000** S'applique : **immédiatement**

Seulement sans heure ni lieu : si la somme des quatre luminosités reste assez longtemps sous cette valeur, il fait nuit.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage ; au crépuscule, lisez la somme dans la carte CAPT. SOLAIRE et ajustez.

AUTRE RACK
De même.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Jour dès luminosité (somme) les deux `nightExitLevel`

Préréglage : **6000** Permis : **0 à 130000, toujours supérieur au seuil de nuit** S'applique : **immédiatement**

Au-dessus de cette valeur, il fait de nouveau jour. Vaut aussi comme luminosité minimale pour le capteur solaire et l'essai dans le programme de mise en route.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
De même.

Nuit ou jour seulement après les deux `nightDelayMs`

Préréglage : **5 min** Permis : **10 s à 60 min** S'applique : **immédiatement**

Durée pendant laquelle la luminosité doit rester sous ou au-dessus du seuil. Vaut aussi pour « couvert ».

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
De même.

La nuit, retour à l'est 2 axes `nightReturnEast`

Préréglage : **oui** Permis : **oui / non** S'applique : **immédiatement**

Oui : la nuit, après la mise à plat, l'azimut tourne vers l'est pour que l'installation soit prête le matin.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

AUTRE RACK
Laisser sur oui, sauf si la mécanique ne doit pas tourner la nuit.

Nuit dès coucher du soleil plus les deux `nightAfterSunsetMin`

Préréglage : **30 min** Permis : **0 à 180 min** S'applique : **immédiatement**

Avec heure et lieu : la nuit commence ce nombre de minutes après le coucher du soleil.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
De même.

Jour dès lever du soleil moins les deux `dayBeforeSunriseMin`

Préréglage : **0 min** Permis : **0 à 180 min** S'applique : **immédiatement**

La nuit se termine ce nombre de minutes avant le lever du soleil.

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
De même.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Par temps couvert, aller à l'angle calculé 1 axe `cloudAstro`

Préréglage : **non** Permis : **oui / non** S'applique : **immédiatement**

Par temps couvert, l'inclinaison va au meilleur angle calculé (chapitre 6.5).

SAMBA-SOLAR-RACK
Selon votre souhait ; nécessite l'heure, le lieu et une durée de course étalonnée.

AUTRE RACK
De même.

Couvert sous luminosité (somme) 1 axe `cloudLevel`

Préréglage : **20000** Permis : **0 à 130000** S'applique : **immédiatement**

Sous cette somme, le temps est considéré comme couvert (hypothèse, à régler sur l'appareil).

SAMBA-SOLAR-RACK
À relever par une journée couverte.

AUTRE RACK
De même.

Angle favori 1 / angle favori 2 1 axe `elevPreset1, elevPreset2`

Préréglage : **0 = arrêt** Permis : **0 ou 1 à 59°, pas 30, pas en double** S'applique : **immédiatement**

Jusqu'à deux angles personnels comme touches supplémentaires dans la carte INCLINAISON (à côté de 0°, 30°, 60°).

SAMBA-SOLAR-RACK
Selon votre souhait, par exemple un angle pour l'hiver.

AUTRE RACK
De même.

DIAGNOSTIC

Seulement pour le dépannage.

Niveau de log (0 arrêt, 5 tout) les deux `logLevel`

Préréglage : **4** Permis : **0 à 5** S'applique : **immédiatement, jusqu'au redémarrage (non enregistré)**

Niveau de détail du journal de l'appareil (0 arrêt, 1 erreurs, 2 avertissements, 3 info, 4 debug, 5 tout).

SAMBA-SOLAR-RACK
Préréglage.

AUTRE RACK
À modifier seulement pour le dépannage.

Valeurs fixes que vous ne pouvez pas régler

Quelques valeurs de protection sont fixées dans le firmware. Il est bon de les connaître, car elles expliquent pourquoi le rack attend parfois.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

PROTECTION	VALEUR	CE QUE VOUS REMARQUEZ
Facteur de marche : course d'une traite	au plus 120 s	Quand le compte de durée de course d'un moteur est vide, une pause commence. Le bandeau d'état affiche en orange « PAUSE FACTEUR DE MARCHE : MOTEUR LIBRE DANS mm:ss ». Après une vidange complète, elle dure environ 13,5 min. Seules la mise à plat en cas de tempête, de panne de l'anémomètre et le parking s'effectuent quand même.
Facteur de marche : proportion	10 % ; de nouveau libre à partir de 90 s de compte accumulé (hypothèse)	
Nouvelle mise à plat en cas de tempête (sans fin de course)	toutes les 30 min	En cas de tempête et de panne de l'anémomètre, l'élévation se remet régulièrement à plat, au cas où une course précédente serait restée sans effet.
Course d'essai dans le programme de mise en route	au plus 5 s	La course d'essai PLUS PLAT ou EST s'arrête d'elle-même.

Les valeurs du facteur de marche sont des indications du revendeur pour les moteurs du Samba-Solar-Rack (facteur de marche 10 %, 120 s d'une traite). D'autres moteurs peuvent supporter plus ou moins ; ce n'est pas réglable dans le firmware 0.7.0.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

8 Interface web : régler à distance

Lorsque le Wi-Fi est connecté, vous pouvez afficher, commander et régler l'installation dans le navigateur d'un téléphone ou d'un PC. La page ressemble à l'écran. L'écran reste toutefois l'appareil principal : tout ce qui existe à distance existe aussi à l'écran, et certaines choses n'existent que là.

> 🧩 **État des essais**
> L'affichage et la mise à jour par le réseau ont été essayés sur la carte de test (en simulation, sans carte RearCircuitBoard_10). La commande et le réglage à distance n'y ont pas encore été essayés ; la carte du lieu, le soleil et le rapport de vérification sont nouveaux dans la 0.7.0 et vérifiés seulement sur PC.

Ouvrir et se connecter

1 Ouvrir l'adresse

Dans le même Wi-Fi, saisissez dans le navigateur l'adresse affichée sur l'écran RÉSEAU, ou `http://samba-solar-track.local`. *Résultat :* la vue d'ensemble apparaît ; sans connexion, « AFFICHAGE SEUL » est indiqué en haut.

2 Se connecter

Sur le téléphone, scannez le QR code sous RÉSEAU → ACCÈS DISTANT. Sur le PC, SAISIR LE TOKEN et tapez les quatre blocs du token affichés sur l'écran RÉSEAU. *Résultat :* le navigateur peut commander et régler ; il mémorise la connexion.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Fig. 75 – Connexion sur le PC : le token en quatre blocs.



Fig. 76 – « Commande à distance bloquée à l'écran » : affichage seul.



Fig. 77 – PARAMÈTRES dans le navigateur : langue, mode, anémomètre.



Fig. 78 – 1 axe Vue d'ensemble sur le PC, avec la carte INCLINAISON.



Fig. 79 – 2 axes Vue d'ensemble sur le PC avec EST et OUEST.

Ce qui fonctionne à distance

PAGE	RÉGLAGE	EFFET
PARAMÈTRES	Langue, design	immédiatement, à l'écran et dans le navigateur ; seulement tant que le tableau de bord est ouvert à l'écran
PARAMÈTRES	Mode, anémomètre	comme ENREGISTRER à l'écran : les moteurs s'arrêtent, redémarrage après 1,5 s
PARAMÈTRES	Lieu (carte), orientation du rack 1 axe	immédiatement

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

PAGE	RÉGLAGE	EFFET
PARAMÈTRES	Programme de mise en route : état et rapports de vérification (chacun AFFICHER, enregistrer en PDF, et TEXTE)	seulement afficher, enregistrer et télécharger
PARAMÈTRES	Installer un firmware ou l'installer depuis Internet ; quitter la simulation	avec token ; pas pendant une tempête et pas tant qu'un moteur est en marche
RÉGLAGES	toutes les valeurs du chapitre 7	Régulation et mise en service immédiatement ou à l'arrêt ; valeurs de sécurité, sens de la position à plat et données de vitesse du vent seulement après confirmation à l'écran
RÉGLAGES	RÉINITIALISER LA COMMANDE SYNCHRONE	avec demande de confirmation dans le navigateur

Lieu et orientation dans le navigateur

Le navigateur propose une carte routière (Leaflet avec des cartes d'OpenStreetMap) et une recherche de lieu (Nominatim). C'est votre navigateur qui charge les images de carte depuis Internet, pas l'appareil ; sans Internet, les champs numériques fonctionnent quand même.



Fig. 80 – Extrait : état du programme de mise en route avec les rapports de vérification, chacun avec AFFICHER et TEXTE.

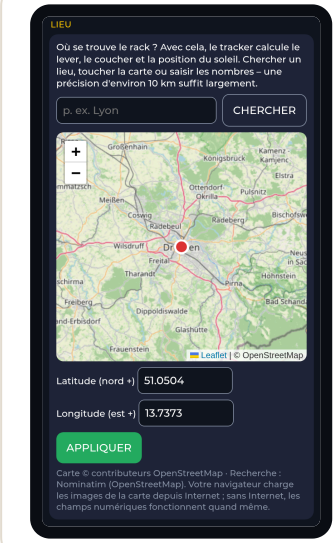


Fig. 81 – Extrait : carte avec point rouge, latitude et longitude.



Fig. 81a – 1 axe Extrait: ORIENTATION DU RACK.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers



Fig. 82 – 1 axe Sous la vue d'ensemble, la section SOLEIL avec la course du soleil.

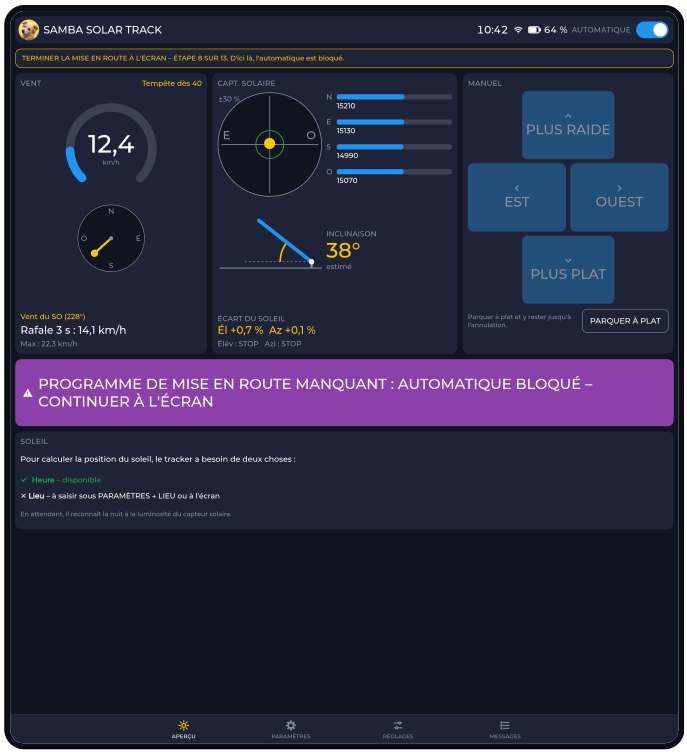


Fig. 83 – Tant que le programme de mise en route manque : bandeau violet « CONTINUER À L'ÉCRAN ».

Ce qui ne fonctionne qu'à l'écran, et pourquoi

SEULEMENT À L'ÉCRAN	POURQUOI
Dérouler le programme de mise en route	À chaque course de vérification, quelqu'un doit se tenir près du rack et regarder. Le navigateur n'affiche que la progression.
ÉTALONNER LA DURÉE 1 axe	Même raison : vous touchez ARRIVÉ quand le cadre s'arrête. Pendant l'étalonnage, l'appareil refuse les courses manuelles à distance.
Confirmer des valeurs de sécurité	Une valeur qui protège la mécanique ne doit pas être modifiée à distance sans qu'on le remarque.
Nom et mot de passe Wi-Fi	Sans Wi-Fi, pas de navigateur. En alternative, via le hotspot de configuration (4.4).
QR code, afficher le token, RENOUVELER TOKEN, bloquer la COMMANDE DISTANTE	Celui qui est devant l'appareil décide qui peut commander à distance.
Activer la simulation	Nécessite une confirmation sur l'appareil et ne fonctionne que sans carte RearCircuitBoard_10.
Son, écran (veille, détecteur de mouvement, batterie)	Ne concerne que l'appareil lui-même.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

ℹ️ **L'interrupteur COMMANDE DISTANTE bloque tout**

Bloqué, l'appareil n'accepte à distance aucune commande, aucune modification et aucune mise à jour du firmware. Les affichages et les messages continuent. La protection tempête, les fins de course, le temps mort et la surveillance de la durée de course ne peuvent jamais être levés à distance.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

9 Dépannage lors de la configuration

Les messages et observations les plus fréquents lors de la configuration, avec cause et solution. Les erreurs de câblage sont traitées dans le manuel de câblage (uniquement en allemand), les erreurs de la carte dans le manuel de montage et d'utilisation.

AFFICHAGE OU OBSERVATION	CAUSE	SOLUTION
Tout est en anglais	En usine, la langue est l'anglais.	Dans le choix de la langue, touchez FRANÇAIS (4.1).
Impossible de toucher ENREG. + REDÉMARRER	Mode ou anémomètre non choisi.	Choisir les deux.
La touche RÉGLAGES manque	Configuration pas encore enregistrée.	D'abord ENREG. + REDÉMARRER.
PRÊT clignote, rien ne bouge	Configuration manquante.	Enregistrer la configuration.
Bandeau violet « PROGRAMME DE MISE EN ROUTE MANQUANT : AUTOMATIQUE BLOQUÉ »	Programme de mise en route non terminé.	Toucher le bandeau et continuer (chapitre 5).
Après avoir enfiché la carte : bandeau violet « PROGRAMME DE MISE EN ROUTE MANQUANT », alors que le programme de mise en route était terminé	Il n'a été terminé qu'en simulation. Sur le vrai rack, il recommence alors de lui-même.	Voulu. Dérouler le programme de mise en route sur le rack (chapitre 5).
« SIMULATION IMPOSSIBLE »	La carte RearCircuitBoard_10 est enfichée.	Avec la carte, il n'y a pas de simulation ; c'est voulu.
Étape 3 : champ 0x70 rouge	Carte mal enfichée, composant en défaut.	Couper l'alimentation, vérifier la carte sur le connecteur femelle J8. Sans 0x70, rien ne bouge.
Étape 3 : 24 V ou 5 V rouge	Alimentation de la commande coupée, fusible, convertisseur.	Vérifier l'alimentation et le fusible (manuel de câblage, uniquement en allemand).
Étape 3 : BATT. rouge	Blocage de charge non plausible.	Manuel de montage et d'utilisation, chapitre 7.
Étape 3 : 0x72 rouge	Reset sur J23 choisi, le composant ne répond pas (carte antérieure à l'ébauche 0.12 ?).	À l'étape 2, régler le reset sur « arrêt » ou vérifier la carte.
« L'anémomètre n'a pas encore été tourné. »	L'affichage a augmenté de moins de 2 km/h, ou l'anémomètre ne répond pas.	Tourner plus fort. S'il ne répond pas : ligne RS485 (A/B inversés ?), alimentation, adresse et débit.
La direction du vent n'indique pas le nord	Capteur monté de travers ou valeurs fausses.	Aligner le repère nord du capteur, vérifier les valeurs de direction du vent, RÉPÉTER.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

AFFICHAGE OU OBSERVATION	CAUSE	SOLUTION
Avec PLUS PLAT, le rack est devenu plus raide	Sens de la position à plat inversé.	Toucher NON : l'appareil inverse. RÉPÉTER.
Avec PLUS PLAT, rien ne bouge	Alimentation des moteurs coupée, contacts non raccordés, commande synchrone pas en mode impulsionnel ou bloquée (par exemple après une coupure de courant).	Vérifier le câblage ; pour une commande synchrone avec reset : régler le reset et le déclencher.
« Défaut moteur (durée max.). Acquitter et répéter. »	Avec « Fin de course installé = oui », la fin de course n'est pas arrivée avant l'expiration de la durée maximale.	Fins de course présentes ? Sinon, régler sur non. Sinon, augmenter la durée maximale. ACQUITTER, RÉPÉTER.
Les deux sens bloqués, rien ne bouge	« Fin de course installé = oui », mais aucune fin de course raccordée (entrée ouverte = butée).	Régler sur non (fins de course).
« Moteur arrêté sans fin de course (capteur Hall). »	Les impulsions Hall se sont arrêtées au milieu de la course : mécanique coincée, moteur sans tension, commande synchrone interrompue.	Vérifier la mécanique et l'alimentation des moteurs, RÉPÉTER.
« Le temps de course n'est pas encore étalonné. »	ÉTALONNER LA DURÉE non terminé.	Étalonner et APPLIQUER.
Étalonnage : « DURÉE MAX. TROP COURTE OU ARRIVÉ NON TOUCHÉ »	La course a duré plus longtemps que la durée maximale, ou ARRIVÉ a été oublié.	Augmenter la durée maximale, mesurer à nouveau.
Étalonnage : « HALL COMPTE À REBOURS »	Canaux A et B inversés.	Inverser le sens de comptage Hall = oui.
Avec EST, le rack tourne vers l'ouest	Contacts EST et OUEST inversés.	Couper l'alimentation, échanger les connecteurs sur J5 et J6, RÉPÉTER.
« Réinit. impossible (vérifier raccord ou composant). »	Le reset n'a pas commencé dans les 20 s.	Vérifier la borne et le réglage du reset.
« Trop sombre : … répéter. »	Luminosité sous le seuil de jour.	À la lumière du jour ou avec une lampe vive devant le capteur.
Capteur solaire : face non reconnue	Ombre trop faible (moins de 25 % plus sombre) ou trop brève.	Main plus près, ombre sur toute la face, tenir 1 s.
« Pas encore d'heure : configurer le WiFi ou passer. »	Wi-Fi coupé ou serveur de temps injoignable.	Configurer le Wi-Fi (4.4) ou PASSER.
Heure fausse d'une ou plusieurs heures	Fuseau horaire faux.	RÉSEAU → HEURE → SUGGESTIONS.
« Pas encore de lieu : le saisir ou passer. »	Latitude et longitude sont à 0.	Saisir le lieu (6.2).
Lever et coucher ne correspondent pas à votre lieu	Latitude et longitude inversées ou signe faux.	Latitude = nord, longitude = est ; vérifier.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

AFFICHAGE OU OBSERVATION	CAUSE	SOLUTION
Essai : « Le sens a été inversé. Merci de réessayer. »	L'automatique s'est éloignée du soleil.	RÉPÉTER ; l'appareil a déjà corrigé la valeur.
« L'automatique n'a pas aligné. Assez de soleil ? »	Pas aligné après 3 min.	Répéter au soleil ; capteur sans ombre ?
« Tempête : le rack se met à plat. Répéter ensuite. »	Rafale au-dessus du seuil de tempête.	Attendre la fin de la tempête et du maintien, RÉPÉTER.
Orange « PAUSE FACTEUR DE MARCHE ... »	Compte de durée de course du moteur vide.	Attendre ; le temps restant est affiché (chapitre 7).
La valeur est refusée	Hors limites, ne convient pas à une autre valeur, ou un moteur est en marche.	Lire la raison ; pour « seulement moteurs à l'arrêt », attendre un peu.
Navigateur : la modification n'est pas acceptée	Pas connecté, COMMANDE DISTANTE bloquée, ou le tableau de bord n'est pas ouvert à l'écran (langue, design).	Se connecter, lever le blocage à l'écran, ramener l'écran au tableau de bord.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

10 Les termes expliqués simplement

Axe	Une direction dans laquelle le rack peut bouger. Élévation = inclinaison, azimut = rotation.
Automatique	La commande fait suivre le soleil au rack d'elle-même, le met en position de nuit la nuit et le ramène le matin. Interrupteur AUTOMATIQUE dans l'en-tête.
Azimut	La rotation d'est en ouest, seulement avec 2 axes. Aussi : la direction cardinale du soleil en degrés.
Rafale	Ici : la moyenne de la vitesse du vent sur 3 secondes. Si elle dépasse le seuil de tempête, il y a tempête.
Degrés décimaux	Notation de la latitude et de la longitude avec décimales, par exemple 51.0504 au lieu de 51° 3′ 1″.
Étalonnage	L'appareil mesure la durée de course (et, avec capteur Hall, les pas Hall) sur toute la course de l'inclinaison. Seulement avec 1 axe.
Facteur de marche	Durée pendant laquelle un moteur peut fonctionner par rapport à la pause sans surchauffer. Ici 10 % et au plus 120 s d'une traite.
Configuration	L'écran avec le mode et l'anémomètre. Sans configuration enregistrée, aucun moteur ne bouge.
Élévation	L'inclinaison du module entre à plat et raide.
Butée	La fin de la course dans un sens.
Fins de course	Un contact en fin de course qui s'ouvre quand il est atteint (contact à ouverture, NC). Ouvert signifie pour la commande : sens bloqué.
Position à plat	La position à plat du module. C'est aussi la position de tempête et la position de nuit (position 0).
Structure G1, G2	Les types de construction des Samba-Solar-Racks. Ils déterminent comment la course du moteur est convertie en angle.
Capteur Hall, pas Hall	Beaucoup de moteurs ont un capteur Hall qui émet des impulsions pendant le déplacement. Le HallTapBoard les transmet à la carte. Un pas Hall est un front compté de ces impulsions.
Maintien	Durée pendant laquelle le rack reste à plat après la dernière rafale de tempête.
Mode manuel	Automatique arrêté : le rack ne bouge que tant que vous maintenez une touche de déplacement.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

Durée maximale	Course la plus longue permise d'une traite. Sans fins de course, la commande s'en sert pour reconnaître la butée.
Hotspot	Un Wi-Fi propre et temporaire de l'appareil, pour saisir les données Wi-Fi avec le téléphone.
Butée par durée	Sans fins de course : après toute la durée maximale d'une traite, la butée est considérée comme atteinte.
Modbus, RS485	La manière dont l'anémomètre communique avec la carte par deux conducteurs. Chaque capteur sur le bus a une adresse.
NTP, serveur de temps	Un service sur Internet auprès duquel l'appareil obtient l'heure exacte.
Position 0	La position de nuit : élévation à plat.
Essai	Dernière étape de vérification du programme de mise en route : l'automatique doit ramener vers le soleil le rack décalé.
Rapport de vérification	Rapport avec tous les résultats et valeurs mesurées du programme de mise en route, dans l'interface web sous forme de page mise en forme (PDF) ou de fichier texte ; les trois derniers restent dans l'appareil.
Reset de la commande synchrone	Un bref contact entre RST et COM, avec lequel certaines commandes synchrones se débloquent après une erreur ; elles rentrent alors complètement les moteurs.
Mise en route	La vérification guidée de toute l'installation après la configuration. Ce n'est qu'ensuite que l'automatique est libre.
Simulation	Fonctionnement sans carte RearCircuitBoard_10 avec un rack simulé, seulement pour essayer.
Capteur solaire	Un capteur à quatre faces (est, ouest, sud, nord). À partir de la différence de luminosité, la commande reconnaît où se trouve le soleil.
Seuil de tempête	Vitesse du vent à partir de laquelle le rack se met à plat.
Commande synchrone	Un boîtier de commande qui fait rouler deux moteurs d'un axe exactement à la même vitesse (par exemple BST-KZQ-15A-2). La carte « appuie » sur ses touches.
Token	Clé secrète de 32 caractères. Celui qui la possède peut commander à distance.
Temps mort	Pause avant un changement de sens.
Interface web	La page de commande dans le navigateur du téléphone ou du PC, dans le Wi-Fi domestique.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

11 Annexe

A. Toutes les valeurs d'un coup d'œil

S'applique : « immédiatement », « arrêt » = seulement moteurs à l'arrêt, « confirmation[1] » = à l'écran immédiatement, à distance seulement après confirmation à l'écran. Axes : 1 = seulement 1 axe, 2 = seulement 2 axes, 1+2 = les deux. Colonne Samba-Solar-Rack : forme abrégée, détails au chapitre 7. Détails et recommandations pour d'autres racks : cliquez sur les noms.

VALEUR (ÉCRAN)	AXES	RÉGLAGE D'USINE	PERMIS	S'APPLIQUE	SAMBA-SOLAR-RACK
SÉCURITÉ					
Seuil de tempête (rafale)	1+2	40 km/h	20 à 60 km/h	Confirmation[1]	40 km/h
Maintien après tempête	1+2	10 min	5 à 60 min	Confirmation[1]	10 min
Temps mort à l'inversion	1+2	500 ms	300 à 5000 ms	Confirmation[1]	500 ms
Durée max. élévation	1+2	60 s	5 à 300 s	Confirmation[1]	90 s
Durée max. azimut	2	90 s	5 à 300 s	Confirmation[1]	–
MISE EN SERVICE					
Fin de course élévation installé	1+2	oui	oui / non	Arrêt	non
Fin de course azimut installé	2	oui	oui / non	Arrêt	–
Capteur solaire EST / OUEST / SUD / NORD sur l'entrée AIN	1+2	EST AIN0, OUEST AIN1, SUD AIN2, NORD AIN3	AIN0 à AIN3, une entrée différente par face	Arrêt	Mise en route
Nord plus clair = HAUT	1+2	oui	oui / non	Arrêt	Mise en route
Position à plat côté HAUT	1+2	oui	oui / non	Confirmation[1]	Mise en route
Anémomètre : débit (Baud)	1+2	9600 bauds	1200 à 115200	Confirmation[1]	9600
Anémomètre : adresse Modbus	1+2	3	1 à 247	Confirmation[1]	3
Anémomètre : commande lecture (3 ou 4)	1+2	3	3 ou 4	Confirmation[1]	3
Anémomètre : registre	1+2	0	0 à 65535	Confirmation[1]	0
Anémomètre : m/s par unité	1+2	0,1	0,001 à 10	Confirmation[1]	0,1
Direction du vent : adresse Modbus, commande lecture, registre, degrés par unité	1+2	4 · 3 · 0 · 0,1	1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10	immédiatement	4 · 3 · 0 · 0,1
Durée de course 0 à 60° (plus raide) / 60 à 0° (plus plat)	1	0 = non étalonné	0 ou 10 à 300 s	Arrêt	étalonner

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

VALEUR (ÉCRAN)	AXES	RÉGLAGE D'USINE	PERMIS	S'APPLIQUE	SAMBA-SOLAR-RACK
Structure (inclinaison/course)	1	linéaire	linéaire · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Arrêt	G2 (2.0-E Plus)
Perte au démarrage par course	1	0 ms	0 à 3000 ms	Arrêt	0 ms
Capteur Hall présent	1	non	oui / non	Arrêt	oui avec HallTapBoard
Inverser le sens de comptage Hall	1	non	oui / non	Arrêt	non
Pas Hall par course	1	0 = non étalonné	0 ou 1000 à 2000000	Arrêt	étalonner
Reset commande synchrone élévation	1+2	désactivé	arrêt · J23 · J5 (J5 seulement avec 1 axe)	Arrêt	J23
Reset commande synchrone azimut	2	désactivé	arrêt · J23	Arrêt	–
Lieu : latitude (nord positif) / longitude (est positif)	1+2	0 / 0 = non saisi	latitude −90 à 90, longitude −180 à 180 degrés	immédiatement	votre lieu
Orientation du rack (sud 0, ouest positif)	1	0°	−90 à 90 degrés, degrés entiers	immédiatement	mesurer
RÉGULATION					
Suivi à partir de l'écart	1+2	8 %	3 à 30 %	immédiatement	Réglage d'usine
Aligné sous l'écart	1+2	2 %	0,5 à 10 %, toujours inférieur à « Suivi à partir de »	immédiatement	Réglage d'usine
Délai avant une course	1+2	3 s	0 à 60 s	immédiatement	Réglage d'usine
Repos après une course	1+2	15 s	0 à 600 s	immédiatement	Réglage d'usine
Course de suivi maximale	1+2	20 s	1 à 120 s	immédiatement	Réglage d'usine
Nuit sous luminosité (somme)	1+2	4000	0 à 100000	immédiatement	Réglage d'usine
Jour dès luminosité (somme)	1+2	6000	0 à 130000, toujours supérieur au seuil de nuit	immédiatement	Réglage d'usine

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

VALEUR (ÉCRAN)	AXES	RÉGLAGE D'USINE	PERMIS	S'APPLIQUE	SAMBA-SOLAR-RACK
Nuit ou jour seulement après	1+2	5 min	10 s à 60 min	immédiatement	Réglage d'usine
La nuit, retour à l'est	2	oui	oui / non	immédiatement	–
Nuit dès coucher du soleil plus	1+2	30 min	0 à 180 min	immédiatement	Réglage d'usine
Jour dès lever du soleil moins	1+2	0 min	0 à 180 min	immédiatement	Réglage d'usine
Par temps couvert, aller à l'angle calculé	1	non	oui / non	immédiatement	selon souhait
Couvert sous luminosité (somme)	1	20000	0 à 130000	immédiatement	selon souhait
Angle favori 1 / angle favori 2	1	0 = arrêt	0 ou 1 à 59°, pas 30, pas en double	immédiatement	selon souhait
DIAGNOSTIC					
Niveau de log (0 arrêt, 5 tout)	1+2	4	0 à 5	jusqu'au redémarrage	Réglage d'usine

B. Mes valeurs (à imprimer)

Notez ici ce que vous avez réglé et mesuré sur votre installation. Les valeurs mesurées du programme de mise en route figurent aussi dans le rapport de vérification.

INDICATION	MA VALEUR	DATE
Mode (1 ou 2 axes), anémomètre		
Fins de course élévation / azimut		
Durée maximale élévation / azimut		
Durée de course mesurée plus raide / plus plat		
Durée de course est / ouest / retour vers l'est (2 axes)		
Pas Hall par course		
Angle relevé à 30° (1 axe)		
Position à plat côté HAUT (oui/non)		
Lieu latitude / longitude		
Orientation du rack (1 axe)		
Luminosité (somme) au crépuscule / par temps couvert		
Nom de l'appareil, adresse dans le Wi-Fi		

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

C. Hypothèses et points ouverts

POINT	ÉTAT
Firmware 0.7.0 avec programme de mise en route, position du soleil et lieu	testé seulement sur PC et en simulation, pas sur le rack
Valeurs limites du programme de mise en route (durées de course, pas Hall, angles)	aucune ; elles seront fixées sur le rack après la livraison des moteurs (E-S3)
Position 0 = position à plat (sens tempête)	hypothèse pour toutes les variantes de moteurs
Position de montage du capteur solaire (NORD vers le bord supérieur)	hypothèse ; le programme de mise en route corrige le sens
Seuil « couvert » 20000	hypothèse, à régler sur l'appareil
Reset de la commande synchrone : impulsion 5 s, comportement ensuite	hypothèse, à mesurer sur le rack
Libération du facteur de marche après 90 s de compte accumulé	hypothèse, à vérifier sur le rack
Durée maximale 90 s et structure G2 pour le rack 2.0-E Plus	d'après le README ; à vérifier par rapport au manuel de montage actuel
Structure « linéaire » pour d'autres racks	Hypothèse

D. Autres documents

- Manuel de montage et d'utilisation (`index.html`) : carte, capteurs, firmware, utilisation.
- Manuel de câblage (`verkabelung.html` , uniquement en allemand) : tous les câbles.
- Manuel de montage du Samba-Solar-Rack : site web et boutique.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 · aucune utilisation commerciale par des tiers

12 Licence et copyright

Vous pouvez reproduire Samba Solar Track pour vous-même. Personne ne peut gagner d'argent avec sans autorisation.

© Silvio Sternitzke, 11/2026. Ce manuel de configuration et de réglages est placé, comme l'ensemble du projet, sous la licence **Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International**, en abrégé CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Permis

Reproduction à des fins privées. Copier, partager et modifier, tant que ce n'est pas commercial.

✍️

Conditions

Citer l'auteur et la licence. Ne partager les versions modifiées que sous la même licence.

⛔

Interdit

Toute utilisation commerciale par d'autres.

Le texte de licence qui fait foi est celui du fichier `LICENSE` ; un résumé en allemand se trouve dans `LIZENZ.md`. Le Samba-Solar-Rack et les accessoires ne font pas partie de Samba Solar Track ; ce manuel ne fait que les citer.

Sources des cartes et des lieux

QUOI	SOURCE	LICENCE
Contours des pays et des côtes dans la carte à l'écran	Natural Earth	domaine public
Noms de lieux de la recherche à l'écran	GeoNames	CC BY 4.0
Affichage de la carte dans l'interface web	Leaflet 1.9.4 (inclus dans l'appareil)	BSD-2-Clause
Images de carte et recherche de lieu dans l'interface web	OpenStreetMap (tuiles), Nominatim ; chargés par le navigateur depuis Internet	© contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL

ℹ️ **Sans garantie**
Les documents sont fournis sans garantie. Le montage, la configuration et l'exploitation se font sous votre propre responsabilité.

13 Historique des modifications

Ce qui a changé dans ce manuel, la modification la plus récente en premier.

ÉDITION	DATE	MODIFICATION
0.7.6	11/2026	Rapport de contrôle : dans l'interface web AFFICHER en page mise en forme (claire ou sombre) et ENREGISTRER EN PDF, à côté TEXTE ; image de la page FIRMWARE avec 0.7.6.
0.7.0	11/2026	Première édition pour le firmware 0.7.0 : configuration à l'écran, programme de mise en route pour un et deux axes, lieu, orientation, soleil et nuit, toutes les valeurs réglables avec recommandations pour le Samba-Solar-Rack et d'autres racks, interface web, dépannage. Firmware testé seulement sur PC.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Manuel de configuration et de réglages 10 pouces · Licence CC BY-NC-SA 4.0 : aucune utilisation commerciale par des tiers, reproduction à des fins privées autorisée (chapitre 12).

Première édition, novembre 2026, firmware 0.7.0. Accompagne le manuel de montage et d'utilisation et le manuel de câblage (uniquement en allemand).